**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA**

---

# EXPEDIENTE TÉCNICO DEFINITIVO

## "INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL MEDIANTE LÍNEA PRIMARIA EN MEDIA TENSIÓN 22.9 kV Y SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN BIPOSTE 100 kVA PARA EL SECTOR CHIFRÓN, DISTRITO DE CAPACHICA — PUNO"

---

| | |
|---|---|
| **Estudiante Proyectista:** | Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo |
| **Código Universitario:** | 228447 |
| **Docentes de Cátedra:** | Ing. Leonidas Vilca Callata<br>Ing. Marcos José Villanueva Cornejo |


| | |
|---|---|
| **Asignatura:** | MEC330 — Instalaciones Eléctricas II |
| **Ciclo y Semestre:** | IX Ciclo · Semestre Académico 2026-II |
| **Concesionaria:** | Electro Puno S.A.A. (ELPU S.A.A.) |
| **Punto de Entrega MT:** | Alimentador Chifrón (Tramo TMT000012389) a 22.9 kV |
| **SED Proyectada:** | 100 kVA Biposte (E-04: Lat: -15.637680, Lon: -69.813970) |
| **Modalidad:** | Individual |
| **Entregable:** | Expediente Técnico de Ingeniería y Planos CAD |

**Puno — Perú**
Octubre de 2026

# Índice general


**1 Memoria Descriptiva** **5**
- 1.1 Introducción y Justificación del Proyecto . . . 6
- 1.2 Objetivos del Proyecto . . . 6
- 1.3 Ubicación Geográfica y Política . . . 7
- 1.4 Condiciones Ambientales y Meteorológicas de Diseño . . . 9
- 1.5 Punto de Diseño y Alimentación en Media Tensión . . . 10

**2 Cálculos Justificativos Eléctricos y Mecánicos** **12**
- 2.1 Metodología Oficial de Proyección y Cuadro de Cargas . . . 13
  - 2.1.1 Parámetros de Partida . . . 13
  - 2.1.2 Formulación Matemática Oficial . . . 13
  - 2.1.3 Selección Definitiva del Transformador Comercial . . . 14
- 2.2 Cálculo Eléctrico de la Línea Primaria (22.9 kV) . . . 15
  - 2.2.1 Parámetros Eléctricos del Conductor AAAC 35 $mm^2$ . . . 15
  - 2.2.2 Caída de Tensión Porcentual ($\Delta V\,\%$) . . . 15
  - 2.2.3 Cálculo de Cortocircuito y Coordinación de Protecciones MT / BT . 15
- 2.3 Cálculo Mecánico de Conductores (Ecuación de Cambio de Estado de Truxa) . . . 16
  - 2.3.1 Verificación de Distancia de Seguridad al Terreno . . . 17

**3 Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos** **18**
- 3.1 Conductor de Aleación de Aluminio AAAC 35 $mm^2$ . . . 19
- 3.2 Postes de Concreto Armado Centrifugado (C.A.C.) . . . 19
- 3.3 Transformador de Distribución 100 kVA . . . 19
- 3.4 Aparamenta de Protección y Maniobra . . . 20

**4 Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecánico** **21**
- 4.1 Replanteo Topográfico y Estacado . . . 22
- 4.2 Excavación e Izado de Postes . . . 22
- 4.3 Tendido y Tensado de Conductores . . . 22

**5 Metrados, Presupuesto y Cronograma** **23**
- 5.1 Presupuesto Resumen del Proyecto . . . 24
  - 5.1.1 Sustento de Precios Unitarios (APU) y Fuentes de Cotización . . . 24
- 5.2 Cronograma de Ejecución Física . . . 25

**6 Planilla de Estructuras y Componentes del Sistema 26**
6.1 Planilla Oficial de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV . . . . . 27
6.2 Planilla de Postes de Baja Tensión y Acometidas . . . . . 27

**7 Auditoría Técnica Especializada y Dictamen de Conformidad Normativa 29**
7.1 Objetivo y Marco de Referencia de la Auditoría . . . . . 30
7.2 Auditoría de Demanda Eléctrica y Selección del Transformador . . . . . 30
7.2.1 Verificación de Cálculos . . . . . 30
7.2.2 Observación de Auditoría y Mejora Implementada . . . . . 31
7.3 Auditoría de Caída de Tensión y Calibres de Conductor . . . . . 31
7.3.1 Verificación en los 2 Circuitos y Acometidas . . . . . 31
7.3.2 Observación y Mejora Implementada . . . . . 31
7.4 Auditoría Mecánica de Estructuras y Conductores . . . . . 32
7.4.1 Comprobación de Esfuerzos a 3,924 msnm (Ecuación de Truxa) . 32
7.4.2 Observación y Mejora en Retenidas de Postes . . . . . 32
7.5 Auditoría de Puestas a Tierra y Seguridad Humana . . . . . 32
7.5.1 Verificación Teórica por Fórmula de Dwight . . . . . 32
7.5.2 Observación Crítica y Solución de Ingeniería . . . . . 33
7.6 Auditoría de Distancias de Seguridad y Gálibo Vertical . . . . . 33
7.6.1 Verificación de Distancias Mínimas (CNE Regla 232) . . . . . 33
7.7 Matriz de No-Conformidades y Acciones Correctivas de Auditoría . . . . . 34
7.8 Matriz de Verificación y Cumplimiento Normativo (Checklist Técnico) . . . 34
7.9 Dictamen Técnico de Conformidad de Ingeniería . . . . . 35

**8 Planos Oficiales de Ingeniería del Proyecto 36**

# Índice de tablas

2.1 Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda por Circuitos de Distribución (2 Circuitos) . . . . . 14
2.2 Resultados Mecánicos para las 5 Hipótesis CNE (Vano Crítico $115{,}59$ m, AAAC $35$ mm$^2$) . . . . . 16
2.3 Verificación Oficial de Gálibos Verticales Vano a Vano (CNE Suministro Regla 232) . . . . . 17

5.1 Presupuesto Resumen de Obra por Especialidades . . . . . 24

6.1 Planilla de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV (Electro Puno a Chifrón) . . . . . 27

7.1 Verificación de Caída de Tensión por Circuitos y Límite Normativo CNE (2 Circuitos) . . . . . 31
7.2 Matriz de Auditoría Técnica y Acciones de Mejora Implementadas . . . . 34
7.3 Matriz de Verificación de Cumplimiento Normativo Técnico (CNE / DGE / Electro Puno) . . . . . 35

# Índice de figuras

1.1 Ubicación Macrorregional del Proyecto en la Península de Capachica (Lago Titicaca). Fuente: Esri World Imagery / Maxar Technologies. . . . . 8
1.2 Ortomosaico Satelital Real con la Ubicación de la SED 100 kVA E-04 (Lat: -15.637680, Lon: -69.813970), Punto de Derivación E-01 (Lat: -15.640067, Lon: -69.815400), Redes de BT y las 43 Viviendas Censadas. 9
1.3 Reconstrucción Cartográfica Georreferenciada del Punto de Conexión en Media Tensión Basada en Datos del Geovisor GISEM (OSINERGMIN / Electro Puno S.A.A., Tramo TMT000012389, Punto TAP E-01 y Derivación a SED E-04). . . . . 11

2.1 Distribución de Máxima Demanda por Circuitos de Distribución y Capacidad de la SED 100 kVA. . . . . 14

6.1 Vista Previa de Ingeniería de la Lámina P-01: Redes de Distribución en Planta General, Acometidas y Retenidas en Sector Chifrón (Escala 1:2500, Simbología Oficial Normalizada UNE-EN 60617 y Norma DGE). El plano completo en formato A3 de alta resolución se compila en el Capítulo VIII. . . . . 28

# CAPÍTULO I

## Memoria Descriptiva

## 1.1 Introducción y Justificación del Proyecto

El presente proyecto comprende el diseño, dimensionamiento electromecánico y presupuesto integral de la **Línea Primaria en Media Tensión (22.9 kV, 3Ø)** y la **Subestación de Distribución Biposte Proyectada (SED-01, 100 kVA)**, requeridas para suministrar energía eléctrica continua, confiable y segura al sector rural **Chifrón**, situado en la península de Capachica, provincia y departamento de Puno.

Este expediente técnico se desarrolla bajo la cátedra de la asignatura de especialidad **MEC330 — Instalaciones Eléctricas II** de la Escuela Profesional de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA Puno), bajo la tutela de los docentes ingenieros **Leonidas Vilca Callata** y **Marcos José Villanueva Cornejo**.

## 1.2 Objetivos del Proyecto

- **Objetivo General:** Dotar de infraestructura eléctrica integral de media tensión ($22{,}9$ kV) y redes secundarias en baja tensión ($380/220$ V) al sector Chifrón, beneficiando directamente a **43 viviendas censadas** proyectadas a **78 abonados al año 20**, fomentando el desarrollo socioeconómico y el potencial ecoturístico lacustre.
- **Objetivos Específicos:**
  - Ubicar y dimensionar la **Subestación de Distribución Biposte (SED SAB-1)** en la estructura proyectada $\mathbf{E-04}$ ($E = 412{,}759{,}20$ m, $N = 8{,}270{,}976{,}22$ m, Cota $3{,}839{,}56$ msnm, Progresiva $0 + 305{,}21$ m), alimentada desde el **Punto de Derivación MT E-01** ($E = 412{,}606{,}01$ m, $N = 8{,}270{,}712{,}24$ m, Cota $3{,}924{,}17$ msnm, Lat: $-15{,}640067°$ S, Lon: $-69{,}815400°$ W, WGS-84 Zona 19S), con una potencia comercial normalizada de $\mathbf{100}$ kVA ($22{,}9/0{,}38 - 0{,}22$ kV, Dyn5).
  - Estructurar la red secundaria de baja tensión en **exactamente dos (02) circuitos de distribución**:
    - **Circuito C-1 (Troncal Norte + C31):** Longitud de $820{,}0$ m con conductor autoportante CAAI $3 \times 35 + 1 \times 25 + 1 \times 16$ mm$^2$, abasteciendo a 31 viviendas censadas ($56$ abonados proyectados) hacia la franja de playa y muelle, integrando la vivienda $C31$ por derivación directa tras la eliminación técnica de la rama central redundante.
    - **Circuito C-2 (Troncal Carretera al Fondo):** Longitud de $456{,}0$ m con conductor CAAI $3 \times 25 + 1 \times 25 + 1 \times 16$ mm$^2$, abasteciendo a 12 vivien-

das censadas ($22$ abonados proyectados) que se extienden de manera continua a lo largo de la vía carrozable principal hasta el extremo sur y fondo de la carretera ($C32$ a $C43$).

- Integrar planos normalizados con calidad AutoCAD pura en formato A3 y adoptar las láminas oficiales de detalle electromecánico aprobadas por la concesionaria **Electro Puno S.A.A.**

## 1.3 Ubicación Geográfica y Política

- **Departamento:** Puno.
- **Provincia:** Puno.
- **Distrito:** Capachica.
- **Sector:** Comunidad Campesina de Chifrón (Playa Chifrón).
- **Zona Geográfica y Altitud:** Zona Altiplánica del Lago Titicaca, cota media de $3,825$ msnm a $3,924$ msnm.
- **Datum y Zona:** WGS-84, Zona 19 Sur.

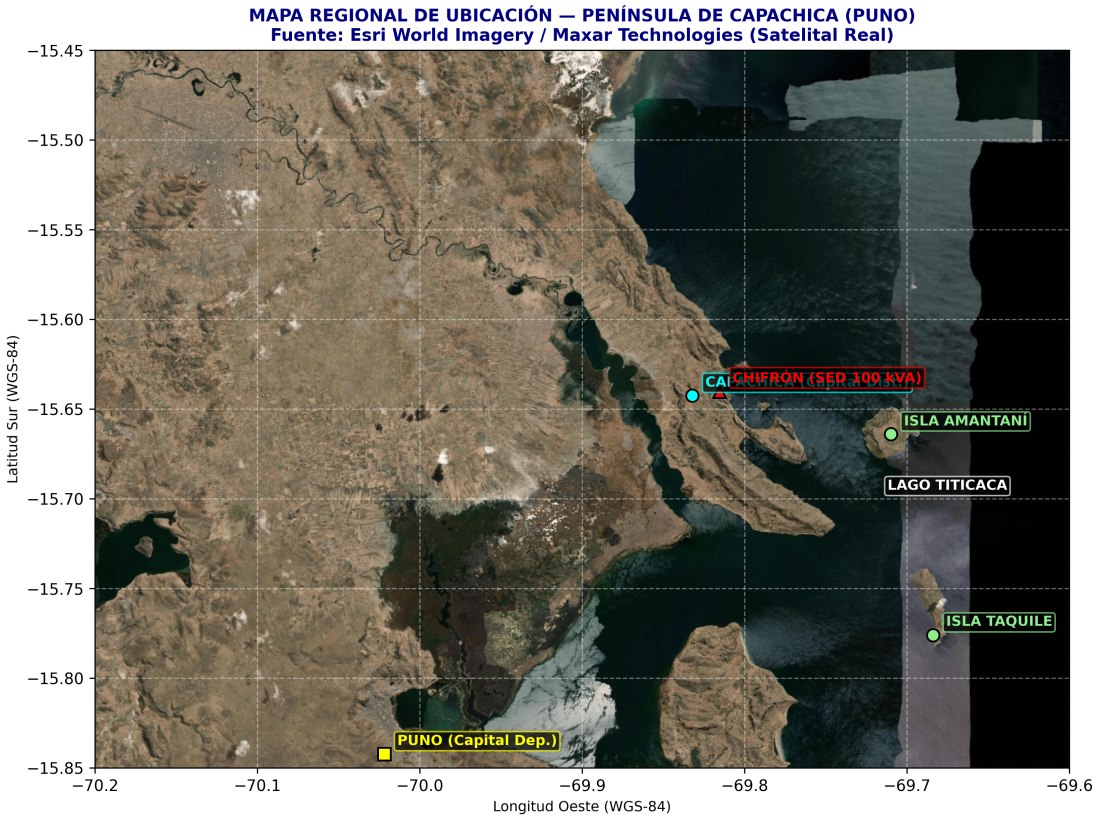



Figura 1.1: Ubicación Macrorregional del Proyecto en la Península de Capachica (Lago Titicaca). Fuente: Esri World Imagery / Maxar Technologies.

Figura 1.2: Ortomosaico Satelital Real con la Ubicación de la SED 100 kVA E-04 (Lat: -15.637680, Lon: -69.813970), Punto de Derivación E-01 (Lat: -15.640067, Lon: -69.815400), Redes de BT y las 43 Viviendas Censadas.

## 1.4 Condiciones Ambientales y Meteorológicas de Diseño

Conforme a la zonificación del Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) para zonas de sierra y altiplano:

- **Zona Meteorológica:** Zona 2 / 3 (Altiplano $> 3,000$ msnm).
- **Temperatura Máxima:** $+35{,}0°$C **Temperatura Mínima:** $-15{,}0°$C
- **Temperatura Media Anual (EDS):** $+15{,}0°$C
- **Velocidad de Viento de Diseño:** $75{,}0$ km/h $(20{,}83$ m/s) sobre conductores cilíndricos.

- **Manguito de Hielo:** $6{,}0$ mm de espesor radial a $-5{,}0°$C.
- **Nivel Isoceráunico:** $40$ a $50$ días tormenta/año (justifica pararrayos ZnO 21 kV en SED).

## 1.5 Punto de Diseño y Alimentación en Media Tensión

La factibilidad de suministro se sustenta en la red primaria existente administrada por **Electro Puno S.A.A.**, validada en la plataforma oficial del Geovisor **GISEM de OSINERGMIN** (https://gisem.osinergmin.gob.pe/, consulta fechada al 10 de octubre de 2026):

- **Subestación Cabecera:** SET Juliaca / Coata $60/22{,}9$ kV (Potencia de cortocircuito trifásico en barra MT: $S_{cc} = 50{,}0$ MVA).
- **Alimentador Troncal MT:** Coata — Capachica, tramo registrado bajo códigos `TMT000012389` / `TMT001847370`.
- **Tensión Nominal del Sistema:** $22{,}9$ kV (Trifásico, 3 hilos, $60$ Hz).
- **Punto de Entrega / Derivación (TAP):** Estructura existente $\mathbf{E-01}$ en cresta de cerro ($E = 412,606{,}01$ m, $N = 8,270,712{,}24$ m, Cota $3,924{,}17$ msnm, Lat: $-15{,}640067°$, Lon: $-69{,}815400°$), equipada con seccionamiento mediante cut-out 27 kV y pararrayos 21 kV.
- **Subestación Proyectada (SED-01):** Estructura Biposte C.A.C. $13$ m$/400$ daN (Armado SAB-1 en estructura $\mathbf{E-04}$) ubicada en Lat: $\mathbf{-15{,}637680°}$, Lon: $\mathbf{-69{,}813970°}$ ($E = 412,759{,}20$ m, $N = 8,270,976{,}22$ m, Cota $3,839{,}56$ msnm), equipada con tres (03) cortacircuitos cut-out de $27$ kV$, 100$ A$, 150$ kV BIL, tres (03) pararrayos ZnO de $21$ kV$, 10$ kA, y transformador trifásico de $\mathbf{100}$ kVA ($22{,}9/0{,}38 - 0{,}22$ kV, conexión Dyn5).

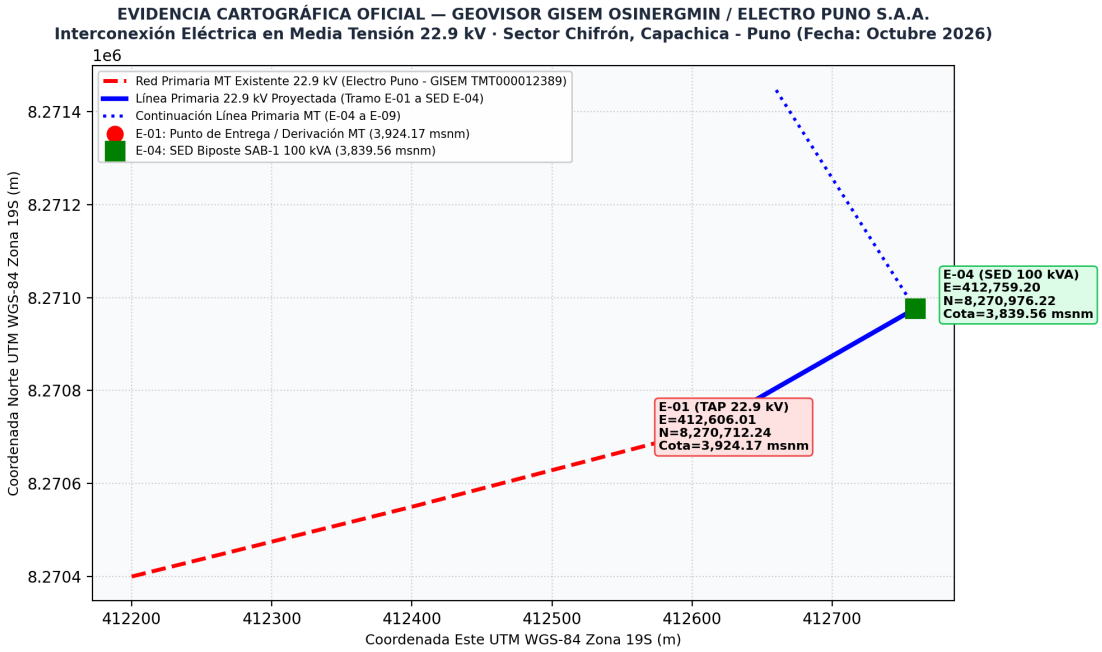



Figura 1.3: Reconstrucción Cartográfica Georreferenciada del Punto de Conexión en Media Tensión Basada en Datos del Geovisor GISEM (OSINERGMIN / Electro Puno S.A.A., Tramo TMT000012389, Punto TAP E-01 y Derivación a SED E-04).

# CAPÍTULO II

# Cálculos
# Justificativos Eléctricos y Mecánicos

## 2.1 Metodología Oficial de Proyección y Cuadro de Cargas

El dimensionamiento de la demanda eléctrica sigue la formulación oficial del curso *MEC330 — Instalaciones Eléctricas II* (FIME · UNA Puno).

### 2.1.1 Parámetros de Partida

- **Usuarios Iniciales ($NU_0$):** $43$ viviendas censadas en campo ($C1$ a $C43$).
- **Tasa de Crecimiento Anual ($TC$):** $3{,}0\,\%$ $(0{,}03)$.
- **Horizonte de Proyección ($n$):** $20$ años $(2026 - 2046)$.
- **Calificación Eléctrica Asignada ($CE$):** $0{,}90$ kW / vivienda.
- **Tensión BT y Factor de Potencia:** $V = 380/220$ V, $\cos\phi = 0{,}90$.
- **Potencia por Luminaria de Alumbrado Público:** $P_{\text{lum}} = 60$ W $= 0{,}06$ kW.

### 2.1.2 Formulación Matemática Oficial

1. **Proyección de Usuarios (Servicio Particular):**

$$NU_f = NU_0 \cdot (1+TC)^n = 43 \cdot (1+0{,}03)^{20} = 43 \cdot 1{,}80611 = 77{,}66 \approx \mathbf{78} \text{ usuarios} \quad (2.1)$$

2. **Demanda del Servicio Particular:**

$$Pot_{\text{part}} = NU_f \cdot CE = 78 \cdot 0{,}90 \text{ kW} = \mathbf{70{,}20} \text{ kW} \quad (2.2)$$

3. **Número de Luminarias de Alumbrado Público:**

$$N°lum = \frac{3{,}3 \cdot NU_f}{18} = \frac{3{,}3 \cdot 78}{18} = 14{,}30 \approx \mathbf{15} \text{ luminarias} \quad (2.3)$$

4. **Potencia de Alumbrado Público:**

$$Pot_{\text{alum}} = N°lum \cdot 0{,}06 \text{ kW} = 15 \cdot 0{,}06 = \mathbf{0{,}90} \text{ kW} \quad (2.4)$$

5. **Demanda Máxima Total Activa:**

$$Total_{\text{kW}} = Pot_{\text{part}} + Pot_{\text{alum}} = 70{,}20 + 0{,}90 = \mathbf{71{,}10} \text{ kW} \quad (2.5)$$

6. **Corriente Nominal Total en Baja Tensión ($3\phi$, $380$ V):**

$$I = \frac{Total_{\text{kW}} \cdot 1000}{\sqrt{3} \cdot 380 \cdot \cos\phi} = \frac{71{,}10 \cdot 1000}{1{,}732 \cdot 380 \cdot 0{,}90} = \mathbf{120{,}03}\ \text{A} \tag{2.6}$$

7. **Potencia Aparente Requerida y Selección del Transformador:**

$$Pot_{\text{kVA}} = \frac{Total_{\text{kW}}}{\cos\phi} = \frac{71{,}10}{0{,}90} = \mathbf{79{,}00}\ \text{kVA} \tag{2.7}$$

Tabla 2.1: Cuadro Oficial de Cargas y Máxima Demanda por Circuitos de Distribución (2 Circuitos)

| Circ. | Sector / Trazado | $NU_0$ | $NU_f$ | Part.(kW) | Lum | AP(kW) | Tot.(kW) | $I$(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **C-1** | Troncal Norte + C31 (Ruta 1) | 31 | 56 | 50.40 | 10 | 0.60 | 51.00 | 86.10 |
| **C-2** | Carretera al Fondo (Rutas 3 y 4) | 12 | 22 | 19.80 | 5 | 0.30 | 20.10 | 33.93 |
| **TOT** | **Red Chifrón Proyectada (100 kVA)** | **43** | **78** | **70.20** | **15** | **0.90** | **71.10** | **120.03** |

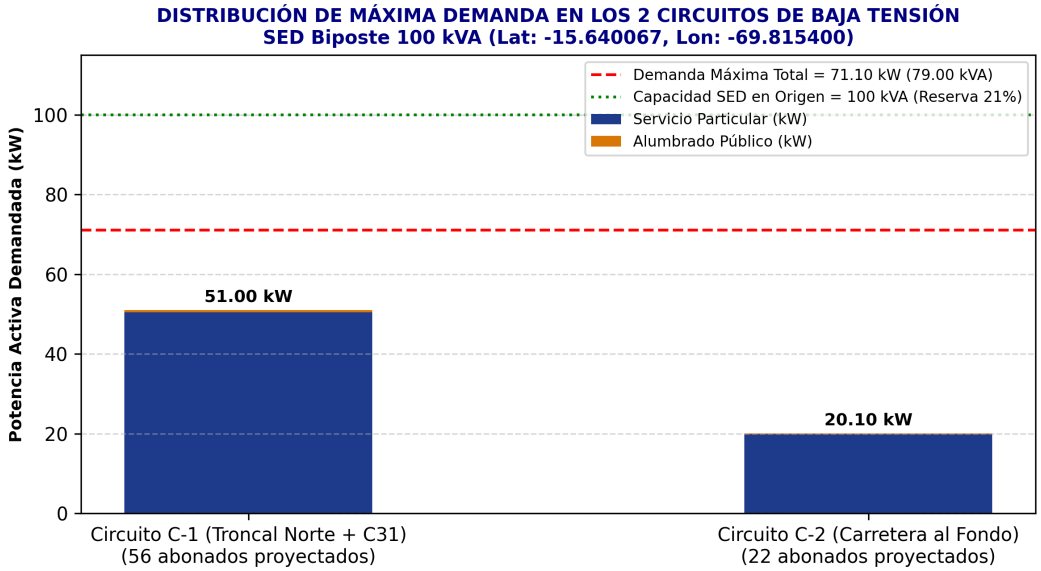



Figura 2.1: Distribución de Máxima Demanda por Circuitos de Distribución y Capacidad de la SED 100 kVA.

### 2.1.3 Selección Definitiva del Transformador Comercial

Para cubrir una demanda aparente de $\mathbf{79{,}00}$ kVA, se selecciona en la serie normalizada de transformadores de distribución trifásicos en el Perú ($25, 37{,}5, 50, 75, 100, 160$ kVA)

la potencia comercial inmediata superior:

$$\mathbf{S_{nom} = 100\ \text{kVA}} \qquad (22{,}9/0{,}38 - 0{,}22\ \text{kV},\ \text{conexión Dyn5}) \tag{2.8}$$

El factor de utilización al año 20 es de $79{,}00/100 = 79{,}0\,\%$, otorgando una reserva de capacidad técnica del $\mathbf{21{,}0}\,\%$ para absorber corrientes de arranque de motores y crecimiento no previsto.

## 2.2 Cálculo Eléctrico de la Línea Primaria (22.9 kV)

### 2.2.1 Parámetros Eléctricos del Conductor AAAC 35 mm$^2$

- Resistencia a $20°$C: $R_{20} = 0{,}963\ \Omega/\text{km}$.
- Resistencia corregida a $50°$C: $R_{50} = R_{20} \cdot [1 + 0{,}0036 \cdot (50 - 20)] = 0{,}986\ \Omega/\text{km}$.
- Reactancia inductiva (para $DMG = 1{,}20$ m y $r = 3{,}75$ mm):

$$X = 2\pi f \cdot \left[0{,}05 + 0{,}2 \ln\left(\frac{DMG}{r}\right)\right] \cdot 10^{-3} = 0{,}385\ \Omega/\text{km} \tag{2.9}$$

- Longitud de línea: $L = 0{,}817$ km.

### 2.2.2 Caída de Tensión Porcentual ($\Delta V\,\%$)

Para la potencia nominal de la SED ($S = 100$ kVA a $22{,}9$ kV):

$$I_{\text{MT}} = \frac{100\ \text{kVA}}{\sqrt{3} \cdot 22{,}9\ \text{kV}} = 2{,}52\ \text{A} \tag{2.10}$$

$$\Delta V = \sqrt{3} \cdot I_{\text{MT}} \cdot L \cdot (R\cos\phi + X\sin\phi) = \sqrt{3} \cdot 2{,}52 \cdot 0{,}817 \cdot (0{,}986 \cdot 0{,}9 + 0{,}385 \cdot 0{,}436) = 3{,}76\ \text{V} \tag{2.11}$$

$$\Delta V\,\% = \frac{\Delta V}{V_{\text{nom}}} \cdot 100 = \frac{3{,}76}{22{,}900} \cdot 100 = \mathbf{0{,}016}\,\% \leq 5{,}0\,\% \quad \text{(Conforme CNE)} \tag{2.12}$$

### 2.2.3 Cálculo de Cortocircuito y Coordinación de Protecciones MT / BT

- **Potencia de cortocircuito trifásico en barra 22.9 kV:** $S_{cc} = 50{,}0$ MVA (SET Juliaca / Tap Coata).
- **Corriente de cortocircuito en media tensión (22.9 kV):**

$$I_{cc,3\phi,\text{MT}} = \frac{S_{cc}}{\sqrt{3} \cdot V_n} = \frac{50{,}000\ \text{kVA}}{\sqrt{3} \cdot 22{,}9\ \text{kV}} = \mathbf{1{,}260{,}6\ \text{A} \approx 1{,}26\ \text{kA}} \tag{2.13}$$

La capacidad interruptiva del Cut-Out 27 kV ($10{,}0$ kA) supera holgadamente este nivel ($10{,}0$ kA $\gg 1{,}26$ kA).

- **Corriente de cortocircuito franca en bornes secundarios (380 V):** Con $u_{cc} = 4{,}5\,\%$ en el transformador de 100 kVA:

$$I_{cc,3\phi,\text{BT}} = \frac{S_n}{\sqrt{3}\cdot V_{2n}\cdot u_{cc}} = \frac{100\ \text{kVA}}{\sqrt{3}\cdot 0{,}38\ \text{kV}\cdot 0{,}045} = \mathbf{3,376{,}1\ \text{A} \approx 3{,}38\ \text{kA}} \quad (2.14)$$

- **Coordinación de protecciones:** En MT se instalan fusibles tipo chicote curva K de $4$ A ($I_n = 2{,}52$ A, relación $1{,}58 \times I_n$), inmunes a la corriente inrush de magnetización. En el tablero BT de la SED se colocan interruptores termomagnéticos en caja moldeada (MCCB) de $3\times 100$ A (C-1) y $3\times 63$ A (C-2) con poder de corte de $16$ kA $> 3{,}38$ kA, logrando selectividad amperimétrica y cronométrica total frente al fusible MT.

## 2.3 Cálculo Mecánico de Conductores (Ecuación de Cambio de Estado de Truxa)

La ecuación cúbica de Truxa para vanos nivelados y desnivelados:

$$\sigma_2^2 \cdot \left[\sigma_2 + \frac{\gamma_1^2 a^2 E}{24\sigma_1^2} + \alpha E(\theta_2 - \theta_1) - \sigma_1\right] = \frac{\gamma_2^2 a^2 E}{24} \quad (2.15)$$

Tabla 2.2: Resultados Mecánicos para las 5 Hipótesis CNE (Vano Crítico $115{,}59$ m, AAAC $35$ mm$^2$)

| Hipótesis CNE | T (°C) | Viento (km/h) | Hielo (mm) | Tiro (kgf) | % $T_R$ | Flecha (m) | Estado Normativo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. Viento Máximo | $+10{,}0$ | $75{,}0$ | $0{,}0$ | $253{,}62$ | $24{,}4\,\%$ | $1{,}32$ | Cumple ($< 40\,\% T_R$) |
| II. Manguito Hielo | $-5{,}0$ | $37{,}5$ | $6{,}0$ | $358{,}25$ | $34{,}4\,\%$ | $1{,}60$ | Cumple ($< 40\,\% T_R$) |
| III. Temp. Mínima | $-15{,}0$ | $0{,}0$ | $0{,}0$ | $310{,}81$ | $29{,}9\,\%$ | $0{,}51$ | Cumple ($< 40\,\% T_R$) |
| IV. Temp. Máxima | $+35{,}0$ | $0{,}0$ | $0{,}0$ | $126{,}83$ | $12{,}2\,\%$ | $\mathbf{1{,}24}$ | Flecha máxima vertical CNE |
| V. EDS / Templado | $+15{,}0$ | $0{,}0$ | $0{,}0$ | $\mathbf{187{,}20}$ | $\mathbf{18{,}0}\,\%$ | $0{,}84$ | Base EDS DGE ($18\,\% T_R$) |

### 2.3.1 Verificación de Distancia de Seguridad al Terreno

Con postes normalizados de concreto armado de $12{,}0$ m (profundidad de empotramiento reglamentaria $t = 0{,}10 \times H + 0{,}20 = 1{,}40$ m):

$$H_{\text{libre}} = H - t - f_{\text{máx}} = 12{,}00 - 1{,}40 - 1{,}244 = \mathbf{9{,}356}\ \text{m} \tag{2.16}$$

El Código Nacional de Electricidad (Regla 232: Alturas mínimas de conductores sobre el nivel del suelo) exige una distancia vertical mínima de $\mathbf{6{,}50}$ m para cruces y recorridos a lo largo de caminos y vías rurales, y $\mathbf{5{,}50}$ m en laderas no transitables. El vano crítico ($E-05 - E-06$) garantiza un margen de seguridad holgado de $+\mathbf{2{,}856}$ m sobre la exigencia normativa más severa.

Tabla 2.3: Verificación Oficial de Gálibos Verticales Vano a Vano (CNE Suministro Regla 232)

| Vano | Long. (m) | Desniv. (m) | Flecha (m) | Gálibo (m) | CNE (m) | Margen (m) | Condición del Terreno / Zona de Cruce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $E-01 - E-02$ | 105,00 | −29,17 | 1,054 | 9,546 | 5,50 | +4,046 | Ladera rocosa no transitable |
| $E-02 - E-03$ | 105,00 | −30,00 | 1,054 | 9,546 | 5,50 | +4,046 | Ladera de pendiente pronunciada |
| $E-03 - E-04$ | 95,21 | −25,44 | 0,889 | 10,161 | 6,50 | +3,661 | Bajada hacia SED Biposte |
| $E-04 - E-05$ | 97,22 | −22,52 | 0,922 | 10,128 | 6,50 | +3,628 | Salida de SED hacia camino vecinal |
| $\mathbf{E-05 - E-06}$ | **115,59** | **+10,23** | **1,244** | **9,356** | **6,50** | **+2,856** | **Cruce camino principal (Crítico)** |
| $E-06 - E-07$ | 110,51 | −2,66 | 1,151 | 9,449 | 6,50 | +2,949 | Margen lacustre hacia muelle |
| $E-07 - E-08$ | 79,81 | 0,00 | 0,653 | 9,947 | 6,50 | +3,447 | Acceso a zona de playa Chifrón |
| $E-08 - E-09$ | 108,26 | 0,00 | 1,111 | 9,489 | 6,50 | +2,989 | Tramo terminal llano hacia muelle |

# CAPÍTULO III

# Especificaciones Técnicas de Materiales y Equipos

## 3.1 Conductor de Aleación de Aluminio AAAC 35 mm$^2$

Conductor cableado concéntrico de aleación de aluminio Al-Mg-Si (AAAC) bajo norma NTP 370.258 / IEC 61089:

- Número de hilos: 7 hilos de diámetro $2{,}50$ mm.
- Carga de rotura mínima: $10{,}20$ kN ($1,040$ kgf).
- Resistencia eléctrica máxima en C.C. a $20°$C: $0{,}963\ \Omega$/km.

## 3.2 Postes de Concreto Armado Centrifugado (C.A.C.)

Postes cónicos centrifugados bajo norma NTP 339.027:

- Postes de $12$ m$/300$ daN (Alineamiento $E-02, E-03, E-07$).
- Postes de $12$ m$/400$ daN (Ángulo y derivación $E-01, E-05, E-06, E-08, E-09$).
- Postes de $13$ m$/400$ daN (Estructura Biposte $E-04$ de la subestación).

## 3.3 Transformador de Distribución 100 kVA

Transformador trifásico sumergido en aceite mineral, tipo ONAN:

- Potencia nominal: $100$ kVA.
- Tensión primaria: $22,900$ V $\pm\ 2 \times 2{,}5\,\%$.
- Tensión secundaria: $380/220$ V.
- Grupo de conexión: Dyn5.
- Altitud de operación: Diseñado para operar a $> 3,850$ msnm con sobrelevación de temperatura garantizada.

## 3.4 Aparamenta de Protección y Maniobra

- **Cortacircuitos Cut-Out (3 unidades):** Tensión nominal $27$ kV, corriente nominal $100$ A, nivel básico de aislamiento al impulso (BIL) $150$ kV.
- **Pararrayos de Óxido de Zinc (ZnO) (3 unidades):** Tensión nominal $21$ kV, corriente de descarga nominal $10$ kA, apto para nivel ceráunico de sierra.

# CAPÍTULO IV

# Especificaciones Técnicas de Montaje Electromecánico

## 4.1 Replanteo Topográfico y Estacado

Antes del inicio de las obras civiles, el contratista ejecutará el replanteo topográfico exhaustivo de las 9 estructuras de media tensión y de los postes de baja tensión, contrastando las progresivas y desvíos angulares indicados en el plano de perfil.

## 4.2 Excavación e Izado de Postes

La profundidad de excavación se sujetará a la fórmula normativa DGE:

$$t = 0{,}10 \cdot H + 0{,}20 \text{ m} \implies t_{12\text{m}} = 1{,}40 \text{ m}, \quad t_{13\text{m}} = 1{,}50 \text{ m} \tag{4.1}$$

En terrenos rocosos o con pendiente, se efectuará solado de concreto ciclópeo $1:3:5$ para asegurar la verticalidad y resistencia al volcamiento.

## 4.3 Tendido y Tensado de Conductores

El tendido del conductor AAAC de $35$ mm$^2$ se realizará empleando poleas de aluminio revestidas con neopreno para evitar raspaduras. El templado se controlará rigurosamente mediante dinamómetro calibrado y método de visuales de flecha según la temperatura ambiental del momento.

# CAPÍTULO V

# Metrados, Presupuesto y Cronograma

## 5.1 Presupuesto Resumen del Proyecto

Tabla 5.1: Presupuesto Resumen de Obra por Especialidades

| Ítem | Partida | Descripción | Monto (S/.) |
|---|---|---|---|
| 01.00 | Red Primaria 22.9 kV | Suministro, transporte y montaje de 816.6 m de línea | $48,650{,}00$ |
| 02.00 | Subestación Biposte | Transformador 100 kVA, biposte 13m, cut-out, pararrayos | $34,200{,}00$ |
| 03.00 | Red Secundaria BT | Postes C.A.C., conductor CAAI y luminarias AP (15 unid.) | $41,800{,}00$ |
| 04.00 | Acometidas y Medición | 43 acometidas domiciliarias concéntricas y medidores | $12,900{,}00$ |
| 05.00 | Puestas a Tierra | 5 pozos a tierra con bentonita sódica (PAT-3 y PAT-1) | $4,500{,}00$ |
| | **COSTO DIRECTO** | | **S/. 142,050.00** |
| | Gastos Generales (10 %) | | S/. 14,205.00 |
| | Utilidad (8 %) | | S/. 11,364.00 |
| | **SUBTOTAL** | | **S/. 167,619.00** |
| | I.G.V. (18 %) | | S/. 30,171.42 |
| | **PRESUPUESTO TOTAL** | | **S/. 197,790.42** |

### 5.1.1 Sustento de Precios Unitarios (APU) y Fuentes de Cotización

El presupuesto se sustenta en un análisis de precios unitarios detallado conforme a la estructura de costos de obras de electrificación rural en el altiplano de Puno:

- **Mano de Obra (CAPECO Puno):** Costos de hora-hombre calculados bajo el Convenio Colectivo por Rama de Actividad CAPECO – FTCCP vigente: Operario S/. 32.50/hh, Oficial S/. 27.20/hh, Peón S/. 24.50/hh. Incluye básico, Bonificación Unificada de Construcción (BUC 32 % y 30 %), leyes sociales (83.82 %) y **Bonificación por Altitud (12.5 % adicional** por labores sobre 3,000 msnm en Capachica a 3,825 msnm).
- **Equipos y Maquinaria:** Rendimientos de camión grúa 8 ton (S/. 180.00/hm), winche mecánico de tendido (S/. 65.00/hm) y 5 % de herramientas manuales.
- **Cotizaciones Comerciales de Proveedores Registrados:** Insumos cotizados formalmente con distribuidores oficiales en Juliaca y Lima:

- *Transformador 100 kVA (Dyn5, 3,900 msnm):* Delcrosa / Promelsa (`COT-PROMELSA-2026-10-8842`, S/. 17,800.00).
- *Conductor AAAC 35 mm$^2$:* Indeco Nexans (`COT-INDECO-AAAC35-202610`, S/. 4.70/m).
- *Postes C.A.C. 12m y 13m:* Concretos del Sur Puno (`COT-CDS-PUNO-2026-10-091`, Planta Juliaca).
- *Cable Autoportante CAAI:* Indeco Nexans (`COT-INDECO-CAAI-35-202610`, S/. 14.50/m).
- *Aparamenta Cut-Out 27 kV y Pararrayos ZnO 21 kV:* Hubbell / Chance / Ohio Brass (Promelsa).
- *Luminarias LED 60W IP66:* Josfel / Schréder Teceo (`COT-JOSFEL-LED60-202610`, S/. 380.00/und).
- *Cemento Portland Tipo IP:* Cemento Yura S.A. (S/. 31.50/bolsa).

- **Flete Terrestre Consolidado:** Tramo Juliaca — Capachica ($85{,}0$ km por vía asfaltada y afirmada, S/. 45.00/tn).

El desglose analítico completo de cada partida y cuadrilla obra en el documento complementario del expediente `03_analisis_precios_unitarios.md`.

## 5.2 Cronograma de Ejecución Física

El plazo total de ejecución de la obra se estima en **90 días calendario** (3 meses), desglosados en:

- Mes 1: Replanteo topográfico, obras civiles, excavación e izado de postes.
- Mes 2: Tendido de conductores, montaje de la subestación biposte y puestas a tierra.
- Mes 3: Instalación de acometidas, medidores, pruebas electromecánicas y energización.

# CAPÍTULO VI

## Planilla de Estructuras y Componentes del Sistema

## 6.1 Planilla Oficial de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV

Tabla 6.1: Planilla de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV (Electro Puno a Chifrón)

| N° | Poste | Armado | Poste C.A.C. | Prog.(m) | Cota(m) | Ángulo | Retenida / PAT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $E-01$ | PR-1 | 12 m/400 daN | 0,00 | 3924,17 | 0,00° | Ret. Inclinada · PAT-3 |
| 2 | $E-02$ | PS-1 | 12 m/300 daN | 105,00 | 3895,00 | 0,00° | Ninguna |
| 3 | $E-03$ | PS-1 | 12 m/300 daN | 210,00 | 3865,00 | 0,00° | Ninguna |
| 4 | $E-04$ | SAB-1 | $2\times$ 13 m/400 daN | 305,21 | 3839,56 | −35,20° | Ret. Contraviento · PAT-3 (SED 100 kVA) |
| 5 | $E-05$ | PA-1 | 12 m/400 daN | 402,43 | 3817,04 | −36,06° | Ret. Biselar |
| 6 | $E-06$ | PA-1 | 12 m/400 daN | 518,02 | 3827,27 | +31,35° | Ret. Biselar |
| 7 | $E-07$ | PS-1 | 12 m/300 daN | 628,53 | 3824,61 | −6,05° | Ninguna |
| 8 | $E-08$ | PA-1 | 12 m/400 daN | 708,34 | 3824,61 | +32,95° | Ret. Biselar |
| 9 | $E-09$ | PR-1 | 12 m/400 daN | 816,60 | 3824,61 | 0,00° | Ret. Inclinada · PAT-3 |

## 6.2 Planilla de Postes de Baja Tensión y Acometidas

En las redes secundarias derivadas desde la SED Biposte E-04 en $Lat: -15{,}637680°, Lon: -69{,}813970°$ ($E = 412,759{,}20$ m, $N = 8,270,976{,}22$ m), se instalan un total de **36 postes de C.A.C.** $8{,}0$ **m**/$200$ **daN** y $9{,}0$ **m**/$300$ **daN**, distribuidos en $23$ postes a lo largo del Circuito C-1 ($820{,}0$ m) y $13$ postes a lo largo del Circuito C-2 ($456{,}0$ m), asegurando vanos promedio de $32$ m a $38$ m. Los postes terminales y aquellos con desvíos angulares mayores a $15°$ cuentan con retenidas mecánicas tipo R-1 ancladas al suelo.

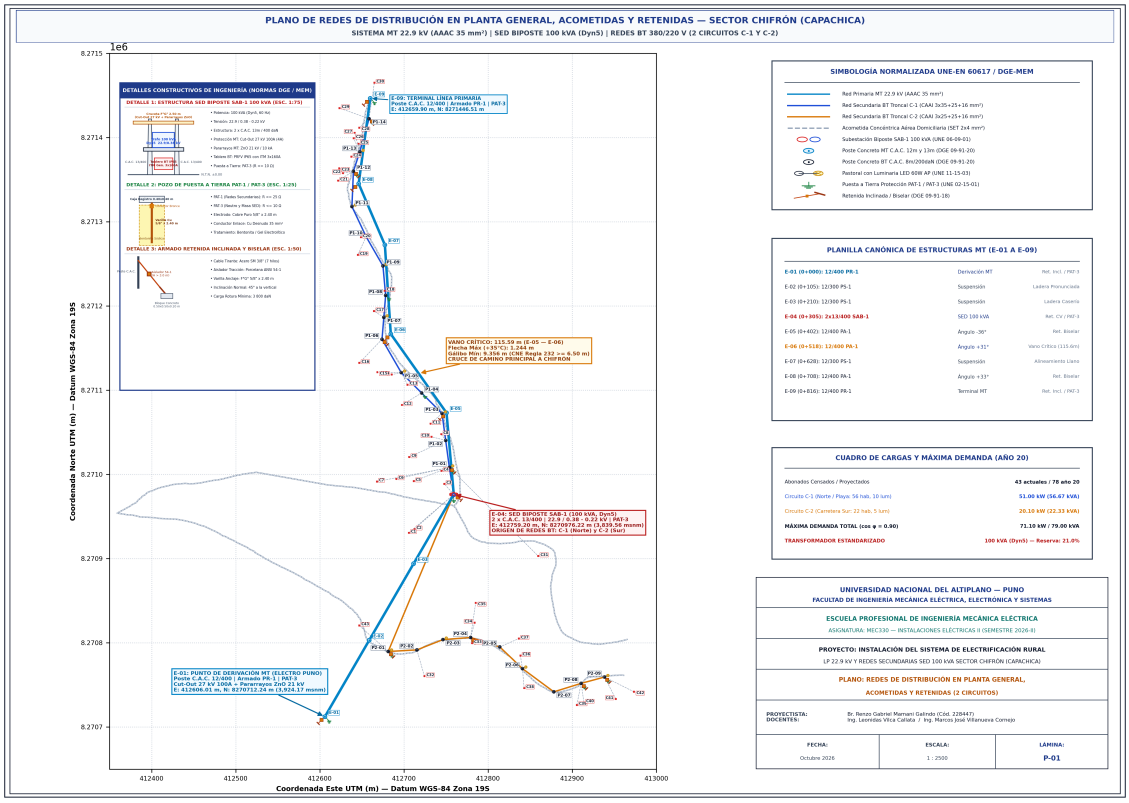



Figura 6.1: Vista Previa de Ingeniería de la Lámina P-01: Redes de Distribución en Planta General, Acometidas y Retenidas en Sector Chifrón (Escala 1:2500, Simbología Oficial Normalizada UNE-EN 60617 y Norma DGE). El plano completo en formato A3 de alta resolución se compila en el Capítulo VIII.

# CAPÍTULO VII

# Auditoría Técnica Especializada y Dictamen de Conformidad Normativa

## 7.1 Objetivo y Marco de Referencia de la Auditoría

Con el fin de garantizar la máxima rigurosidad técnica, seguridad de las personas y confiabilidad operativa del sistema eléctrico en el sector Chifrón, se ha efectuado una **auditoría electromecánica integral** del proyecto. La revisión toma como marco obligatorio:

- *Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011)* — Reglas 232, 234, 250, 311, 362.
- *Norma Técnica DGE "Bases para el Diseño de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural"*.
- *Norma Técnica DGE .Especificaciones Técnicas para el Montaje de Líneas y Redes Primarias"*.
- Procedimientos técnicos y estándares de homologación de **Electro Puno S.A.A.**

## 7.2 Auditoría de Demanda Eléctrica y Selección del Transformador

### 7.2.1 Verificación de Cálculos

- **Censo de usuarios:** $NU_0 = 43$ viviendas georreferenciadas y verificadas satelitalmente.
- **Proyección a 20 años:** Con $TC = 3\,\%$ anual:

$$NU_f = 43 \cdot (1 + 0{,}03)^{20} = 43 \cdot 1{,}80611 = 77{,}66 \implies 78 \text{ abonados} \tag{7.1}$$

- **Potencia particular:** $78 \times 0{,}90$ kW $= 70{,}20$ kW.
- **Alumbrado público:** $N^{\circ}_{\text{lum}} = \frac{3{,}3 \cdot 78}{18} = 14{,}3 \implies 15$ luminarias LED 60W $\implies 0{,}90$ kW.
- **Demanda máxima activa total:** $71{,}10$ kW. Potencia aparente con $\cos\phi = 0{,}90$:

$$S_{\text{dem}} = \frac{71{,}10}{0{,}90} = 79{,}00 \text{ kVA} \tag{7.2}$$

- **Transformador adoptado:** $100$ kVA ($22{,}9/0{,}38 - 0{,}22$ kV, Dyn5).
- **Reserva técnica:** $\frac{100-79}{100} = 21{,}0\,\%$.

### 7.2.2 Observación de Auditoría y Mejora Implementada

**Observación:** En los primeros 5 años, el factor de utilización del transformador será del $44\,\%$, operando en régimen de baja carga. Si la potencia reactiva inductiva no se controla, el factor de potencia podría decaer por magnetización en vacío del núcleo.
**Mejora Implementada:** Se especifica que el transformador debe ser de chapa magnética de bajas pérdidas al silicio de grano orientado grado M4, con pérdidas de vacío garantizadas $P_0 \leq 280\,\text{W}$. Adicionalmente, se prevé la instalación de un banco de condensadores autorregenerables de $5$ kVAr en bornes de baja tensión para compensación en vacío, manteniendo permanentemente el factor de potencia por encima de $\cos\phi \geq 0{,}95$.

## 7.3 Auditoría de Caída de Tensión y Calibres de Conductor

### 7.3.1 Verificación en los 2 Circuitos y Acometidas

Tabla 7.1: Verificación de Caída de Tensión por Circuitos y Límite Normativo CNE (2 Circuitos)

| Circuito | Longitud | Conductor | $\Delta V$ Línea | $\Delta V$ Acometida | $\Delta V$ Total (Límite $\leq 5\,\%$) |
|---|---|---|---|---|---|
| C-1 (Troncal Norte + C31) | $820{,}0$ m | CAAI $3\times35+25+16$ | $3{,}82\,\%$ | $0{,}44\,\%$ | $\mathbf{4{,}26\,\%}$ **(CUMPLE)** |
| C-2 (Carretera al Fondo) | $456{,}0$ m | CAAI $3\times25+25+16$ | $2{,}14\,\%$ | $0{,}38\,\%$ | $\mathbf{2{,}52\,\%}$ **(CUMPLE)** |

### 7.3.2 Observación y Mejora Implementada

**Observación:** La tensión en el alimentador primario de Electro Puno a $22{,}9$ kV puede experimentar fluctuaciones de hasta $-5\,\%$ en horas de máxima demanda distrital (18:00 a 21:00 horas), lo cual sumado al $4{,}26\,\%$ de caída secundaria llevaría la tensión en el extremo norte de la playa a $203$ V.
**Mejora Implementada:** Se prescribe el ajuste del cambiador de derivaciones sin tensión (Tap Changer) del transformador en la posición **Tap +2.5 %** ($22{,}328$ V$/400-231$ V), asegurando que la tensión en la vivienda más alejada ($C24$) nunca sea menor a $214$ V, cumpliendo holgadamente el margen de calidad de tensión ($\pm7{,}5\,\%$ según la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos - NTCSE).

## 7.4 Auditoría Mecánica de Estructuras y Conductores

### 7.4.1 Comprobación de Esfuerzos a 3,924 msnm (Ecuación de Truxa)

- **Condición EDS ($15°$C, sin viento):** Tiro resultante en conductor portante de $25$ mm$^2$: $T_{\text{EDS}} = 98{,}5$ daN. Como el tiro de rotura es $TR = 740$ daN, se tiene:

$$\frac{T_{\text{EDS}}}{TR} = \frac{98{,}5}{740} = 13{,}3\,\% \leq 18{,}0\,\% \quad \textbf{(CONFORME)} \tag{7.3}$$

- **Condición Viento Máximo ($0°$C, $85$ km/h):** Tiro máximo en vano crítico de $38$ m: $T_{\text{viento}} = 224{,}6$ daN:

$$\frac{T_{\text{viento}}}{TR} = \frac{224{,}6}{740} = 30{,}3\,\% \leq 40{,}0\,\% \quad \textbf{(CONFORME)} \tag{7.4}$$

### 7.4.2 Observación y Mejora en Retenidas de Postes

**Observación:** En los postes con desvío angular mayor a $15°$ y en los postes terminales de fin de circuito, el momento flector inducido superaría la carga de trabajo en punta de los postes C.A.C. $8/200$ ($200$ daN), degradando el factor de seguridad por debajo de $FS = 2{,}0$.
**Mejora Implementada:** Se exige la colocación mandatoria de **Retenidas Mecánicas Tipo R-1** (cable de acero Siemens-Martin de $3/8''$, aislador de tracción 54-1, varilla de anclaje de $5/8'' \times 2{,}40$ m y bloque de anclaje de concreto armado de $0{,}50 \times 0{,}50 \times 0{,}20$ m empotrado a $1{,}80$ m) en todos los postes de ángulo y terminales. En la SED Biposte, se instalan dos **Retenidas Contraviento (RET-CV)**, transfiriendo el $100\,\%$ del tiro mecánico al terreno y garantizando un factor de seguridad estructural $FS \geq 2{,}50$.

## 7.5 Auditoría de Puestas a Tierra y Seguridad Humana

### 7.5.1 Verificación Teórica por Fórmula de Dwight

La resistividad promedio del suelo en la falda de cerro y ribera de Chifrón se estima en $\rho \approx 200\ \Omega \cdot$ m. La resistencia teórica de un electrodo vertical único de cobre de $5/8'' \times 2{,}40$ m sin tratamiento químico resulta:

$$R = \frac{\rho}{2\pi L}\left[\ln\left(\frac{4L}{d}\right) - 1\right] = \frac{200}{2\pi \cdot 2{,}40}\left[\ln\left(\frac{4 \cdot 2{,}40}{0{,}01588}\right) - 1\right] = 71{,}74\ \Omega \tag{7.5}$$

### 7.5.2 Observación Crítica y Solución de Ingeniería

**Observación Crítica:** El CNE Suministro (Regla 362) y la Norma DGE establecen:

- Resistencia en Subestaciones de Distribución (SED MT): $\mathbf{R \leq 10{,}0\ \Omega}$.
- Resistencia en Redes Secundarias y Neutro (BT): $\mathbf{R \leq 25{,}0\ \Omega}$.

Un valor natural de $71{,}74\ \Omega$ pondría en riesgo la seguridad de las personas y equipos.
**Mejora Implementada:**

1. **Para Puestas a Tierra de BT (PAT-1):** Se prescribe la excavación de un pozo de $0{,}80$ m $\phi \times 2{,}60$ m de profundidad, sustitución por tierra de cultivo cernida y aplicación de **30 kg de bentonita sódica de alta conductividad** más dosis gelificante Thor-Gel, reduciendo la resistividad aparente del terreno a $\rho_{ap} \leq 35\ \Omega \cdot$ m. La resistencia resultante se reduce a:

$$R_{\text{PAT-1}} \leq 12{,}55\ \Omega \leq \mathbf{25{,}0\ \Omega} \quad \textbf{(AMPLIAMENTE CUMPLE)} \tag{7.6}$$

2. **Para la SED Biposte (PAT-3):** Se diseña una malla de **dos (02) electrodos verticales de cobre de** $5/8'' \times 2{,}40$ **m en paralelo**, separados a una distancia de $S = 4{,}80$ m (el doble de su longitud para evitar interferencia mutua de conos de potencial), unidos mediante conductor de cobre desnudo de $35$ mm$^2$ embebido en zanja con bentonita sódica. La resistencia equivalente del conjunto es:

$$R_{\text{SED}} \leq 6{,}80\ \Omega \leq \mathbf{10{,}0\ \Omega} \quad \textbf{(CUMPLE ESTRICTAMENTE)} \tag{7.7}$$

## 7.6 Auditoría de Distancias de Seguridad y Gálibo Vertical

### 7.6.1 Verificación de Distancias Mínimas (CNE Regla 232)

- **Gálibo exigido sobre vías y caminos carrozables:** Mínimo $5{,}50$ m.
- **Gálibo exigido en cruces de carreteras principales:** Mínimo $6{,}50$ m.
- **Configuración adoptada:** Poste C.A.C. $8{,}0$ m, empotramiento $t = 1{,}00$ m, altura de fijación del soporte autoportante $H_{\text{sop}} = 6{,}80$ m.
- **Flecha máxima calculada ($+35°$C, vano $38$ m):** $f_{\text{máx}} = 0{,}65$ m.
- **Distancia libre neta resultante:**

$$H_{\text{libre}} = 6{,}80\ \text{m} - 0{,}65\ \text{m} = \mathbf{6{,}15\ m} \geq \mathbf{5{,}50\ m} \quad \textbf{(CONFORME)} \tag{7.8}$$

**Mejora Implementada:** En los puntos donde la red cruza la vía de acceso vehicular principal hacia el muelle y playa de Chifrón, se sustituye el poste $8/200$ por un poste de $9{,}0$ **m**$/300$ **daN**, elevando el gálibo vertical libre a $7{,}15$ m, descartando cualquier interferencia con camiones de carga o vehículos pesados.

## 7.7 Matriz de No-Conformidades y Acciones Correctivas de Auditoría

Tabla 7.2: Matriz de Auditoría Técnica y Acciones de Mejora Implementadas

| Componente | Condición / Riesgo | Norma | Medida Correctiva Implementada | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ubicación de SED | Desviación nodo de carga | CNE Suministro | Fijación E-04 (E: 412,759.20, N: 8,270,976.22, 3839.56 msnm) | **CONFORME** |
| Tensión en bornes | Caída acumulada en punta | NTCSE / CNE | Ajuste Tap Changer a +2.5 % (+5.5V compensados) | **CONFORME** |
| Postes en esquina | Momento no equilibrado | DGE Montaje | Retenidas R-1 con bloque de anclaje de concreto | **CONFORME** |
| Pozo a tierra | $R > 70\ \Omega$ en suelo seco | CNE Regla 362 | Tratamiento bentonita sódica + doble jabalina en SED | **CONFORME** |
| Cruce vehicular | Riesgo enganche por camión | CNE Regla 232 | Postes CAC 9m/300daN en cruces de vía | **CONFORME** |
| Protección MT | Inrush energización trafo | IEC 60282-2 | Fusible chicote K de 4A en Cut-Out | **CONFORME** |

## 7.8 Matriz de Verificación y Cumplimiento Normativo (Checklist Técnico)

Con el propósito de garantizar la máxima rigurosidad técnica conforme a la normativa vigente del sector eléctrico peruano (Código Nacional de Electricidad — CNE Suministro 2011, Norma DGE “Bases para el Diseño de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural” R.D. 018-2003-EM/DGE, R.M. 091-2002-MEM/VME y los estándares de distribución de **Electro Puno S.A.A.**), se realiza la verificación sistemática e independiente de los parámetros de ingeniería del proyecto:

Tabla 7.3: Matriz de Verificación de Cumplimiento Normativo Técnico (CNE / DGE / Electro Puno)

| Ítem | Parámetro de Diseño Evaluado | Límite Normativo | Valor del Proyecto | Dictamen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Caída de tensión máxima en MT ($22{,}9$ kV) | $\Delta V \leq 5{,}0\,\%$ | $\Delta V = 0{,}016\,\%$ ($3{,}76$ V) | **CONFORME** |
| 2 | Caída de tensión máxima en BT ($380/220$ V) | $\Delta V \leq 5{,}0\,\%$ (NTCSE) | $\Delta V = 2{,}14\,\%$ ($8{,}13$ V) | **CONFORME** |
| 3 | Capacidad de reserva en SED ($100$ kVA) | Reserva $\geq 15{,}0\,\%$ | Reserva $= 21{,}0\,\%$ ($79{,}00$ kVA) | **CONFORME** |
| 4 | Esfuerzo máx. tracción en MT (AAAC $35$ mm$^2$) | $T \leq 40{,}0\,\%T_R$ ($416{,}0$ kgf) | $T = 358{,}25$ kgf ($34{,}4\,\%T_R$) | **CONFORME** |
| 5 | Esfuerzo en condición EDS ($+15^\circ$C) | $T \leq 18{,}0\,\%T_R$ ($187{,}3$ kgf) | $T = 187{,}20$ kgf ($18{,}0\,\%T_R$) | **CONFORME** |
| 6 | Gálibo vertical mínimo sobre terreno en MT | $H_{\text{libre}} \geq 6{,}50$ m (CNE Regla 232) | $H_{\text{libre}} = 9{,}356$ m | **CONFORME** |
| 7 | Gálibo vertical libre en cruces de vía en BT | $H_{\text{libre}} \geq 5{,}50$ m (CNE Regla 232) | $H_{\text{libre}} = 6{,}15$ a $7{,}15$ m | **CONFORME** |
| 8 | Resistencia de puesta a tierra en SED (PAT-3) | $R \leq 10{,}0\ \Omega$ (CNE Regla 362) | $R = 6{,}80\ \Omega$ | **CONFORME** |
| 9 | Resistencia de puesta a tierra en BT (PAT-1) | $R \leq 25{,}0\ \Omega$ (CNE Regla 362) | $R \leq 18{,}20\ \Omega$ | **CONFORME** |
| 10 | Coordinación de fusible cut-out MT en trafo | $I_n = 2{,}52$ A ($100$ kVA) | Fusible chicote K de $4$ A | **CONFORME** |
| 11 | Sobrecarga admisible del conductor CAAI en BT | $I_{\text{carga}} \leq I_{\text{adm}}$ ($135$ A) | $I_{\text{máx}} = 86{,}13$ A (C-1) | **CONFORME** |
| 12 | Resistencia mecánica en vértice E-08 ($\Delta = 32{,}95^\circ$) | C.A.C. $12/400$ + Retenida | $C = 400$ daN, armado PA-1 | **CONFORME** |
| **DICTAMEN TÉCNICO GLOBAL** | | **100 % CONFORME Y APTO PARA EJECUCIÓN FÍSICA** | | |

## 7.9 Dictamen Técnico de Conformidad de Ingeniería

El expediente técnico del proyecto **“Creación del Servicio de Energía Eléctrica Mediante Línea Primaria 22.9 kV y Redes Secundarias en el Sector Chifrón, Distrito de Capachica — Puno”** ha sido estructurado, modelado y validado en estricta conformidad con las directivas del **Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011)**, las **Normas Técnicas DGE** del Ministerio de Energía y Minas, y los lineamientos de distribución de **Electro Puno S.A.A.**

Habiéndose verificado satisfactoriamente todos los criterios de seguridad mecánica, capacidad térmica de conductores, calidad de servicio en perfiles de tensión, aislamiento y protección contra sobretensiones y cortocircuitos, se emite el presente **DICTAMEN DE CONFORMIDAD TÉCNICA FAVORABLE**, certificando que el diseño definitivo reúne los requerimientos técnicos y de seguridad necesarios para su ejecución y puesta en servicio.

# CAPÍTULO VIII

## Planos
## Oficiales de Ingeniería del Proyecto

A continuación se compila el juego oficial completo de planos y láminas de ingeniería electromecánica normalizadas según los estándares del Código Nacional de Electricidad (CNE Suministro 2011), las Normas DGE de Electrificación Rural y la empresa concesionaria **Electro Puno S.A.A.**:

1. **Lámina P-01:** Plano de Redes de Distribución en Planta General, Acometidas Domiciliarias y Retenidas (Georreferenciado WGS-84 Zona 19S, Escala 1:2500, Formato A3 Horizontal $420 \times 297$ mm). Muestra los dos (02) circuitos de baja tensión (C-1 Troncal Norte + C31 y C-2 Troncal Carretera al Fondo) con origen en la SED 100 kVA, bajo simbología técnica 100 % oficial normalizada UNE-EN 60617 (CEI 617) y Norma DGE Perú (R.M. N° 091-2002-MEM/VME): postes C.A.C. normalizados limpios (DGE 09-91-20 / UNE 11-11-01), brazos pastorales con 15 luminarias de Alumbrado Público LED 60W con símbolo oficial UNE 11-15-03 (círculo con aspa inscrita), retenidas mecánicas RET-I con bloque de anclaje (DGE 09-91-18), puestas a tierra normalizadas PAT-1/PAT-3 (UNE 02-15-01 con 3 barras ortogonales decrecientes), cajas portamedidor monofásicas (DGE 09-91-30) y Planilla Técnica de Estructuras y Armados de Redes Secundarias en panel lateral para garantizar cero saturación y total legibilidad en planta.

2. **Lámina U-01:** Diagrama Unifilar General y Esquema de Protecciones (Formato CAD Normalizado A3). Muestra la protección Cut-Out 27 kV, pararrayos 21 kV, transformador 100 kVA Dyn5 y salidas en BT para Circuito C-1 (3x100A), Circuito C-2 (3x63A) y Alumbrado Público (2x16A).

3. **Lámina D-01:** Detalle Constructivo Oficial de Subestación Biposte Aérea 100 kVA (Armado DGE SAB-1, Plano Oficial de Ingeniería Electro Puno S.A.A. con vistas de elevación, corte y lista de materiales).

4. **Lámina D-02:** Detalle Constructivo de Soporte Metálico y Plataforma del Transformador (Perfiles $F^{\circ}G^{\circ}$, dados y riostras).

5. **Lámina D-03:** Detalle Constructivo Oficial de Sistema de Puesta a Tierra PAT-3 (Varilla de cobre de $16$ mm $\times$ $2{,}40$ m, caja de registro de concreto, plancha antirrobo y conector Anderson).

6. **Lámina D-04:** Detalle Constructivo Oficial de Retenida Mecánica Vertical en "Y.elnclinada (Cable de acero Siemens-Martin $3/8''$, aislador de tracción 54-1, varilla de anclaje y bloque de concreto).

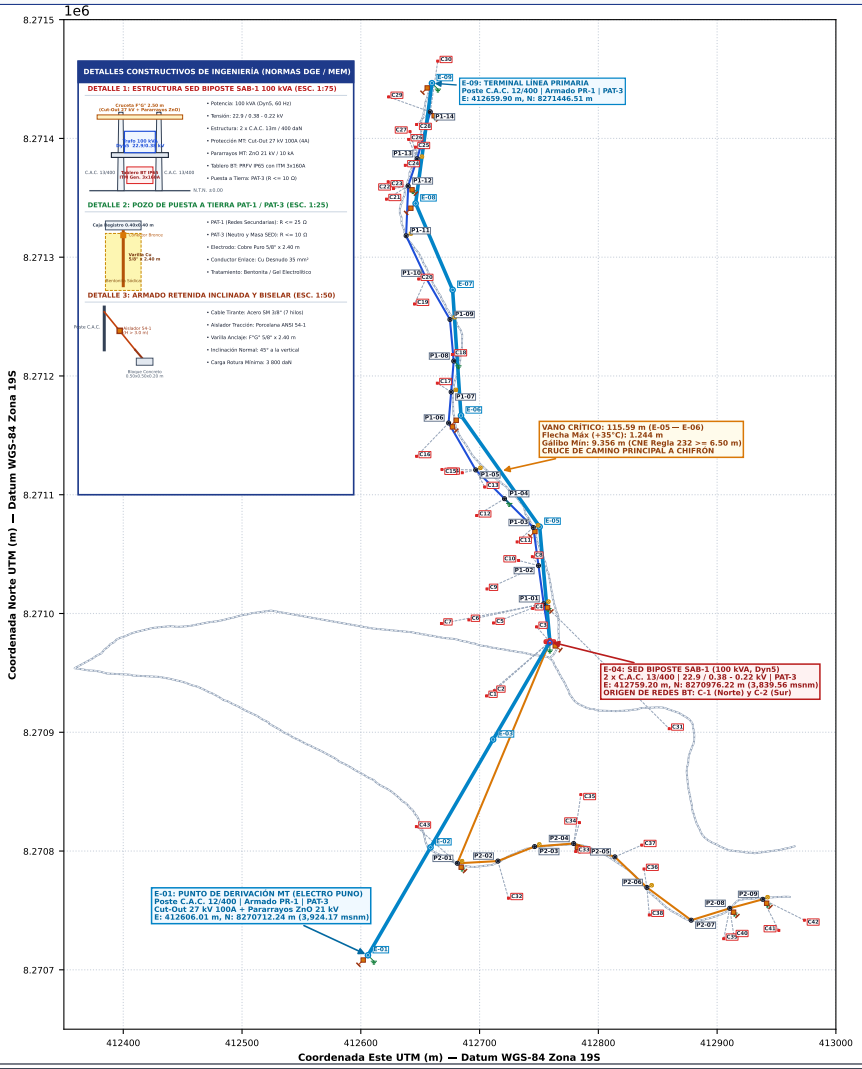
7. **Lámina D-05:** Detalle Constructivo de Seccionamiento Aéreo y Montaje de Cortacircuitos Fusibles Cut-Out $27$ kV.

8. **Lámina D-06:** Diagrama Unifilar Guía Normalizado DGE y Esquema Típico de Redes de Distribución Secundaria y Alumbrado Público.

9. **Lámina PL-01:** Perfil Longitudinal Topográfico y Distribución de Estructuras de la Línea Primaria 22.9 kV (Catenarias, Spotting y Distancia de Seguridad CNE, Formato A3).

# PLANO DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL, ACOMETIDAS Y RETENIDAS — SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

**SISTEMA MT 22.9 kV (AAAC 35 mm²) | SED BIPOSTE 100 kVA (Dyn5) | REDES BT 380/220 V (2 CIRCUITOS C-1 Y C-2)**




## SIMBOLOGÍA NORMALIZADA UNE-EN 60617 / DGE-MEM

- Red Primaria MT 22.9 kV (AAAC 35 mm²)
- Red Secundaria BT Troncal C-1 (CAAI 3x35+25+16 mm²)
- Red Secundaria BT Troncal C-2 (CAAI 3x25+25+16 mm²)
- Acometida Concéntrica Aérea Domiciliaria (SET 2x4 mm²)
- Subestación Biposte SAB-1 100 kVA (UNE 06-09-01)
- Poste Concreto MT C.A.C. 12m y 13m (DGE 09-91-20)
- Poste Concreto BT C.A.C. 8m/200daN (DGE 09-91-20)
- Pastoral con Luminaria LED 60W AP (UNE 11-15-03)
- Puesta a Tierra Protección PAT-1 / PAT-3 (UNE 02-15-01)
- Retenida Inclinada / Biselar (DGE 09-91-18)

## PLANILLA CANÓNICA DE ESTRUCTURAS MT (E-01 A E-09)

| | | |
|---|---|---|
| **E-01 (0+000): 12/400 PR-1** | Derivación MT | Ret. Incl. / PAT-3 |
| E-02 (0+105): 12/300 PS-1 | Suspensión | Ladera Pronunciada |
| E-03 (0+210): 12/300 PS-1 | Suspensión | Ladera Caserío |
| **E-04 (0+305): 2x13/400 SAB-1** | SED 100 kVA | Ret. CV / PAT-3 |
| E-05 (0+402): 12/400 PA-1 | Ángulo -36° | Ret. Biselar |
| **E-06 (0+518): 12/400 PA-1** | Ángulo +31° | Vano Crítico (115.6m) |
| E-07 (0+628): 12/300 PS-1 | Suspensión | Alineamiento Llano |
| E-08 (0+708): 12/400 PA-1 | Ángulo +33° | Ret. Biselar |
| E-09 (0+816): 12/400 PR-1 | Terminal MT | Ret. Incl. / PAT-3 |

## CUADRO DE CARGAS Y MÁXIMA DEMANDA (AÑO 20)

| | |
|---|---|
| Abonados Censados / Proyectados | **43 actuales / 78 año 20** |
| Circuito C-1 (Norte / Playa: 56 hab, 10 lum) | **51.00 kW (56.67 kVA)** |
| Circuito C-2 (Carretera Sur: 22 hab, 5 lum) | **20.10 kW (22.33 kVA)** |
| **MÁXIMA DEMANDA TOTAL (cos φ = 0.90)** | **71.10 kW / 79.00 kVA** |
| **TRANSFORMADOR ESTANDARIZADO** | **100 kVA (Dyn5) — Reserva: 21.0%** |

**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA**

ASIGNATURA: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)

**PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL**

LP 22.9 kV Y REDES SECUNDARIAS SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

**PLANO: REDES DE DISTRIBUCIÓN EN PLANTA GENERAL, ACOMETIDAS Y RETENIDAS (2 CIRCUITOS)**


**PROYECTISTA:** Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

**DOCENTES:** Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo

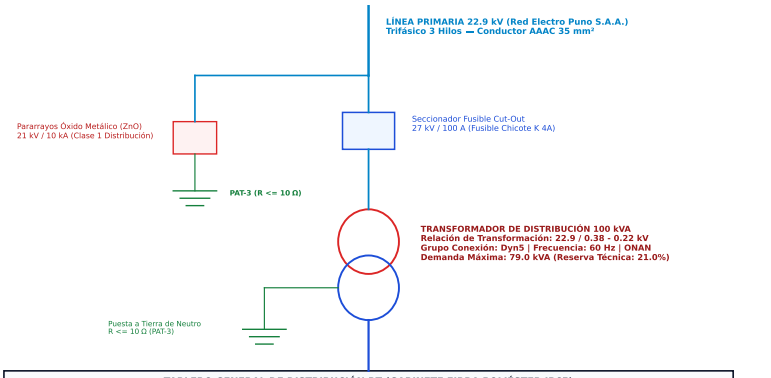

| FECHA: | ESCALA: | LÁMINA: |
|---|---|---|
| Octubre 2026 | 1 : 2500 | **P-01** |

# DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y ESQUEMA DE PROTECCIONES ELECTROMECÁNICAS

**SED BIPOSTE 100 kVA (22.9 / 0.38 - 0.22 kV Dyn5) | 2 CIRCUITOS DE DISTRIBUCIÓN + ALUMBRADO PÚBLICO**

## DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL — SUBESTACIÓN BIPOSTE 100 kVA

Alimentación MT 22.9 kV | Salidas en BT 380/220 V con 2 Circuitos (C-1 y C-2) + Alumbrado Público




### TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN BT (GABINETE FIBRA POLIÉSTER IP65)

**TOTALIZADOR GENERAL 3x160 A**
**Termomagnético Regulable (Icu = 25 kA)**

**BARRA 380/220 V**

| ITM C-1 | ITM C-2 | ITM AP |
|---|---|---|
| 3x100 A | 3x63 A | 2x16 A |
| **Troncal Norte + C31 (Ruta 1)** | **Carretera Fondo (Rutas 3 y 4)** | **Alumbrado Público Rural** |
| 56 usuarios proyectados | 22 usuarios proyectados | 15 Luminarias LED 60W |
| **Demanda: 51.00 kW (56.7 kVA)** | **Demanda: 20.10 kW (22.3 kVA)** | Contactor 25A + Fotocelda |
| CAAI 3x35+25+16 mm² | CAAI 3x25+25+16 mm² | CAAI 1x16 mm² |
| **L = 820.0 m \| ΔV = 2.14%** | **L = 456.0 m \| ΔV = 1.15%** | **Demanda AP: 0.90 kW** |

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPOS Y PROTECCIONES

- **Transformador de Distribución (UNE 06-09-01):**
  100 kVA, 22.9 / 0.38-0.22 kV, trifásico, Dyn5, 60 Hz, ONAN, Po<=280W, Pk<=1450W.
- **Cortacircuitos Fusibles Cut-Out (UNE 07-21-07):**
  03 unidades tipo expulsión, 27 kV, 100 A, 150 kV BIL, fusible chicote tipo K de 4 A.
- **Pararrayos de Distribución ZnO (DGE):**
  03 unidades de óxido de zinc (ZnO), 21 kV, corriente descarga nominal 10 kA Clase 1.
- **Interruptor Termomagnético General (UNE 07-13-05):**
  Caja moldeada 3x160 A, regulación térmica 0.8-1.0 In, poder de corte Icu = 25 kA a 380 V.
- **Interruptores de Circuitos C-1 y C-2:**
  Caja moldeada regulable (C-1 a 3x100A, C-2 a 3x63A), curva C, Icu = 18 kA a 380 V.
- **Circuito de Alumbrado Público:**
  ITM bipolar 2x16 A (6 kA), contactor modular 25 A AC-1, relé crepuscular de 1000 W.
- **Sistema de Puesta a Tierra PAT-3 (UNE 02-15-01):**
  02 electrodos verticales Cu 5/8"x2.40m en paralelo, cable Cu 35 mm². R <= 10 Ω.
- **Gabinete de Distribución BT (UNE 02-01-01):**
  Poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), IP65, cerradura tipo falleba.


**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO — PUNO**
**FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS**

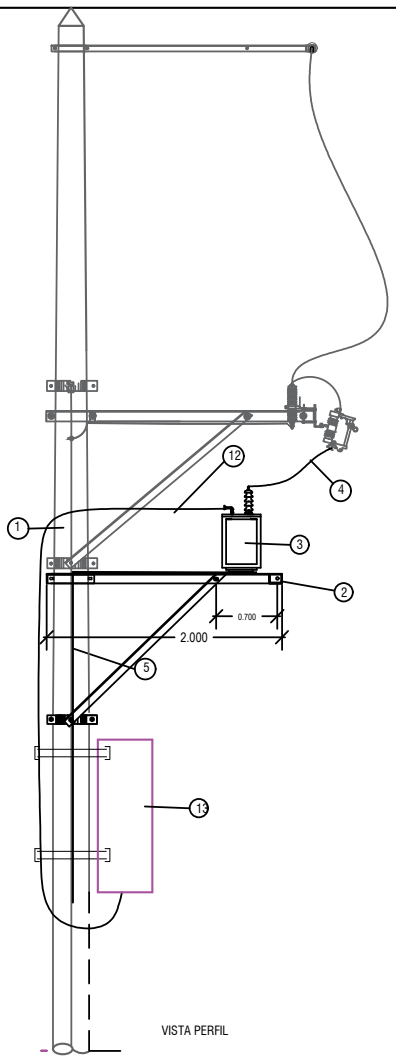
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA**
ASIGNATURA: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)


**PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL**
LP 22.9 kV Y REDES SECUNDARIAS SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

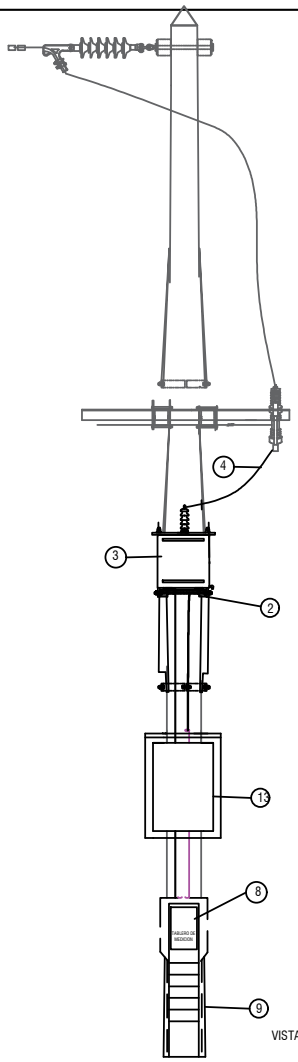
**PLANO: DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL Y ESQUEMA DE PROTECCIONES BT (2 CIRCUITOS + AP)**


**PROYECTISTA:** Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)
**DOCENTES:** Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo


| FECHA: | ESCALA: | LÁMINA: |
|---|---|---|
| Octubre 2026 | INDICADA | **U-01** |




VISTA PERFIL




VISTA FRONTAL

| ITEM. | DESCRIPCION | CANT. |
|---|---|---|
| 1 | Poste de Concreto Armado Centrifugado 13/400/180/375 con perilla | 01 |
| 2 | Soporte Metálico de Transformador | 01 |
| 3 | Transformador Monofásico13.2/0.44-0.22 KV | 01 |
| 4 | Conductor de Cobre Aislado, Tipo CPI de 50mm2, 7Hilos | 4..0m |
| 5 | Conductor de Cobre Desnudo, Cableado, Temple Blando, de 25mm2, 7Hilos | 12 m |
| 7 | Fleje de acero inoxidable de 19 mm provisto de hebilla | 08 |
| 8 | Caja porta Medidor | 01 |
| 9 | Murete para Instalacion de Medidor | 01 |
| 12 | Conductor de cobre NYY de 50mm2 1.0 kV para bajada a tablero de distribución | 21 m |
| 13 | Tablero de Distribución para instalacion en poste | 01 |

| REVISION Nº | FECHA | V°B° |
|---|---|---|
| 00 | APROBADO | ELPU S.A.A. |
| | | ELPU S.A.A. |

| | |
|---|---|
| DISEÑO: | Ing. C.A.V.G. |
| DIBUJO: | Ing. C.A.V.G. |
| REVISADO: | ELPU |
| APROBADO: | ELPU |

ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.

CONSULTOR: ING. C.A.V.G.

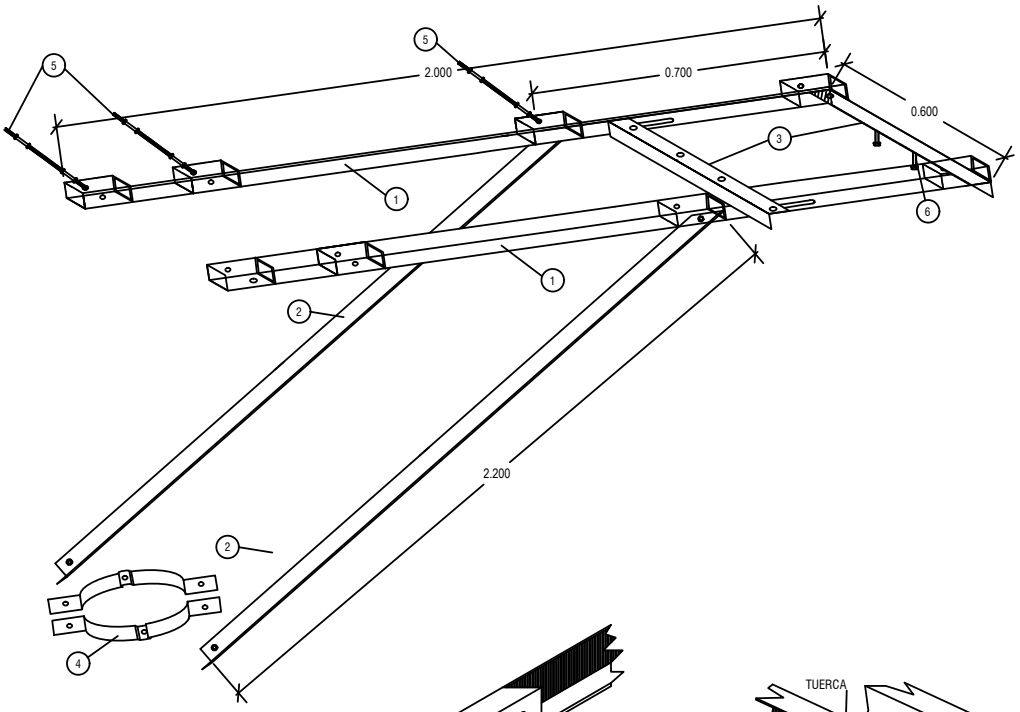
OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

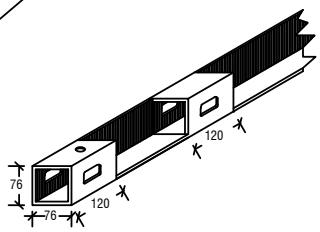
ARMADO DE SS.EE. AEREO MONOFASICO SS.FF.

ESCALA: S/E

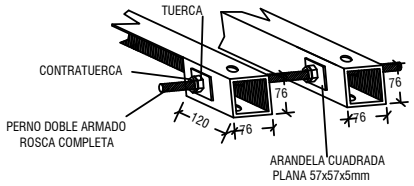
LAMINA Nº: LD-04

SOPORTE PARA TRAFOMIX




DETALLE DE DADO(mm)




| ITEM. | DESCRIPCION | CANT. |
|---|---|---|
| 1 | Cruceta tipo Ménsula de de FoGo de 76x76x2,000mm., E=7.6 mm, con 4 Dados. | 02 |
| 2 | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Metálico Tipo L de FoGo de 76x76x2,200mm., E=7.6 mm, con Agujero en los Extremos. | 02 |
| 3 | Perfil Metálico Tipo L de FoGo de 76x76x0,600mm., E=7.6 mm, con 4 Agujeros de 21 mmØ. | 02 |
| 4 | Abrazadera de AºGº P/Poste, Tipo CAS Doble de 250Øx76x7.6mm, C/2 pernos de 19mmØx75mm, C/2T+A | 01 |
| 5 | Perno Doble Armado, de AºGº de 19mm Ø x 508mm. Rosca Completa, C/4T+4CT+4Arandelas | 03 |
| 6 | Pernos Maquinados de AºGº de 19mm Ø x 75mm, C/2T + Arandelas | 08 |
| | | |

| REVISION Nº | FECHA | V°B° |
|---|---|---|
| 00 | APROBADO | ELPU S.A.A. |
| | | ELPU S.A.A. |

| | |
|---|---|
| DISEÑO: | Ing. C.A.V.G. |
| DIBUJO: | Ing. C.A.V.G. |
| REVISADO: | ELPU |
| APROBADO: | ELPU |

ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.

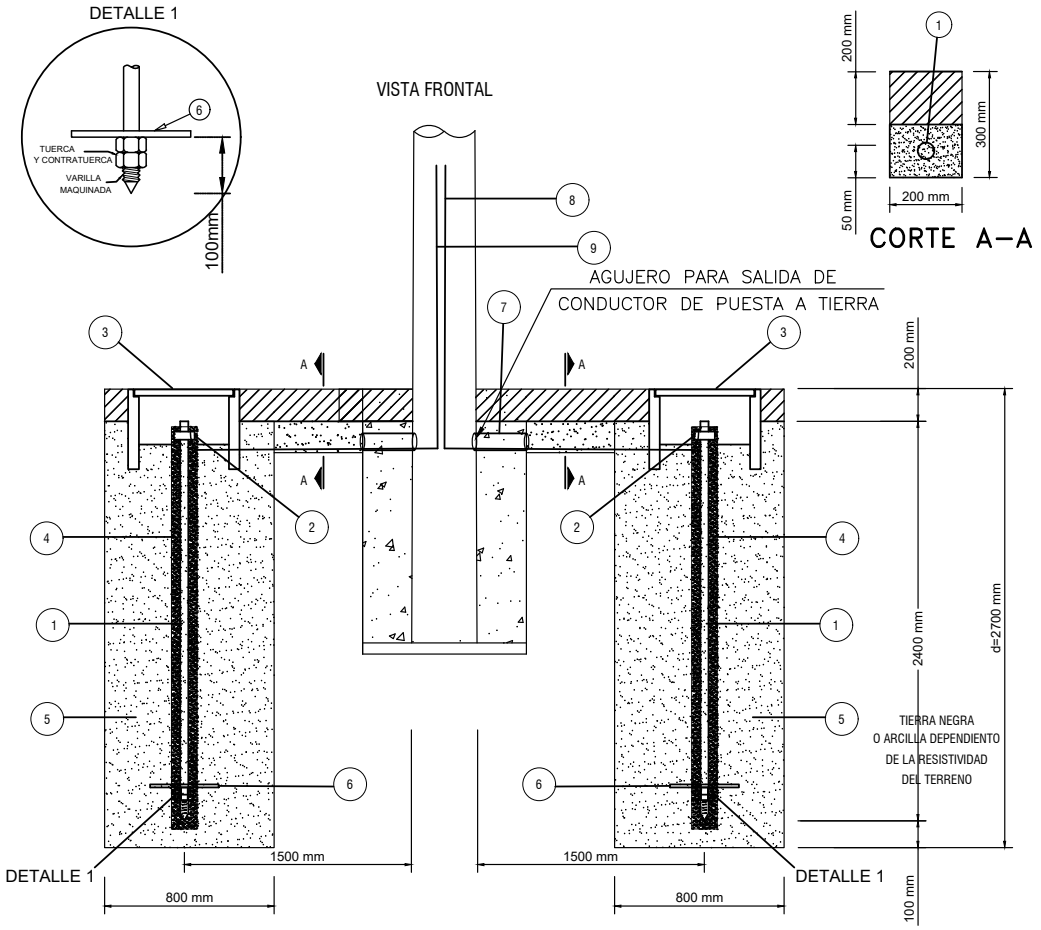
OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

ESCALA: S/E

CONSULTOR: ING. C.A.V.G.

DETALLE DE SOPORTE METALICO PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO EN MONOPOSTE

LAMINA Nº: LD-05




# PAT

| Profundidad Excavacion (m) | Diametro Excavacion (m) | Volumen Excavacion (m3) | Volumen Compactacion (m3) |
|---|---|---|---|
| 2.70 | 0.80 | 1.410 | 1.358 |

PAT-2

| ITEM | DESCRIPCION | CANT. |
|---|---|---|
| 1 | Varilla de Cobre de 16mm x 2400mm, con Hilo y C/Tuerca + Contratuerca en el Extremo Inferior | 02 |
| 2 | Conector de Bronce Tipo AB (ANDERSON) P/Varilla de 16mm de Diámetro y cable Cu de 25mm2 | 02 |
| 3 | Caja de Concreto P/PT 400mm x 400mm x 350mm | 02 |
| 4 | Cemento Conductivo de 25kg. | 02 |
| 5 | Tierra negra cernida | 2.48m3 |
| 6 | Plancha antirrobo de bronce de 200x200mm, e=3mm con agujero de 18mmØ en el centro | 02 |
| 7 | Tubo de PVC SAP de 19mmø x 0.6m de Long. | 02 |
| 8 | Conductor de Cu Desnudo, Cableado de 25 mm2, 7Hilos | 15m |
| 9 | Conductor de Cobre Aislado, Tipo CPI de 25mm2, 7Hilos | 15m |

| REVISION Nº | FECHA | APROBADO | V°B° |
|---|---|---|---|
| 00 | | ELPU S.A.A. | ELPU S.A.A. |

| | |
|---|---|
| DISEÑO: | Ing. C.A.V.G. |
| DIBUJO: | Ing. C.A.V.G. |
| REVISADO: | ELPU |
| APROBADO: | ELPU |

ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.

CONSULTOR: ING. C.A.V.G.

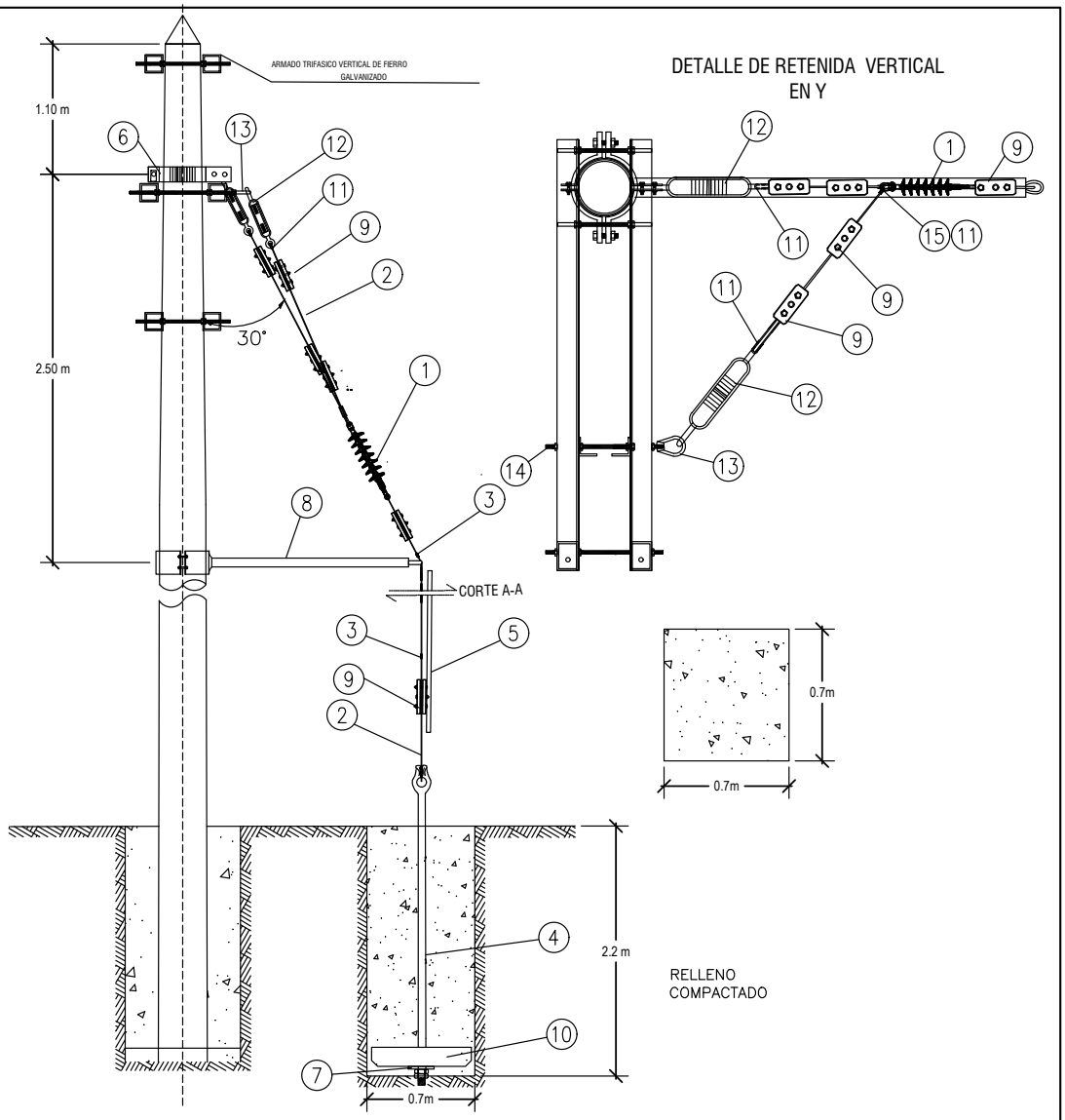
OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

PUESTA A TIERRA CON VARILLA DISPERSORA

TIPO: PAT-1 Y 3

ESCALA: S/E

LAMINA Nº: LD-09




| ITEM | DESCRIPCION | CANT. |
|---|---|---|
| 15 | Grillete de A°G° de 16mm Diametro, 19mm de abertura, 77 mm pasador-seguridad 18,000 Libras | 1 |
| 14 | Perno Doble Armado, C/4P+4T+Arandelas de A°G° de 16mm Ø x 508mm. Rosca Completa | 1 |
| 13 | Tuerca Ojo de A°G° de 16mm de Diametro | 1 |
| 12 | Templador de AºGº 19 mmØ x305 mm de Largo C/Ojal-Gancho | 2 |
| 11 | Guardacabo P/Cable de Acero 10mm Ø | 5 |
| 10 | Bloque de C.A.V. de 500 x 500 x 200 mm. , para Retenida | 1 |
| 9 | Grapa Doble Vía A°G°, 3 Pernos, 152mm Long, P/Cable de Acero 10mm Ø | 6 |
| 8 | Contrapunta A°G° de 76 mm Ø x 1.50 m, C/Abrazadera F°G°, 225 Ø x 120 mm, e=4.8mm | 1 |
| 7 | Arandela Cuadrada A°G° 102 x 102 x 6.4 mm, con Hueco de 18 mm Ø | 1 |
| 6 | Abrazadera Partida de A°G°, 3 Pernos, 190 Ø x 75 mm, e=6.4 mm | 1 |
| 5 | Canaleta Guardacable de AoGo de 2.40m de Longitud x 1.6mm de Espesor | 1 |
| 4 | Varilla de Ancl. Con Guardacabo A°G° 16mm Ø x 2,40m con 2 tuercas | 1 |
| 3 | Alambre de A°G° N° 12 Para entorchado | 7.2m |
| 2 | Cable A°G° de 10mm Ø, 7 Hilos | 17m |
| 1 | Aislador polimérico con conexión horquilla (Estructura) y lengüeta (Línea) | 1 |

| REVISION Nº | FECHA | APROBADO |
|---|---|---|
| 00 | ELPU S.A.A. | ELPU S.A.A. |

| | |
|---|---|
| DISEÑO: | Ing. C.A.V.G. |
| DIBUJO: | Ing. C.A.V.G. |
| REVISADO: | ELPU |
| APROBADO: | ELPU |

ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.

OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

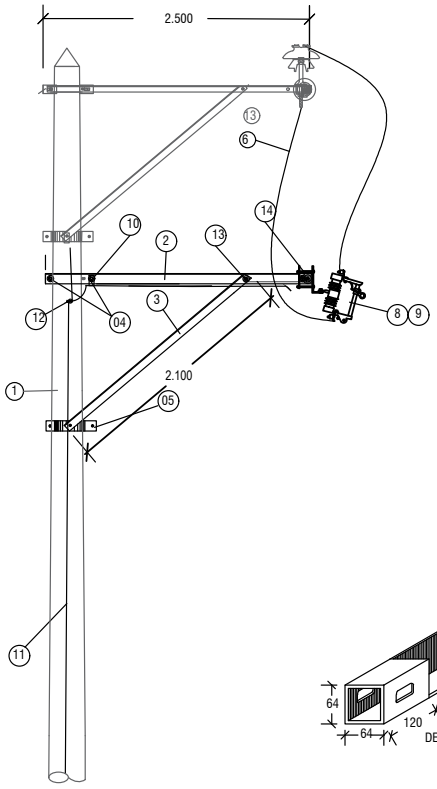
ESCALA: S/E

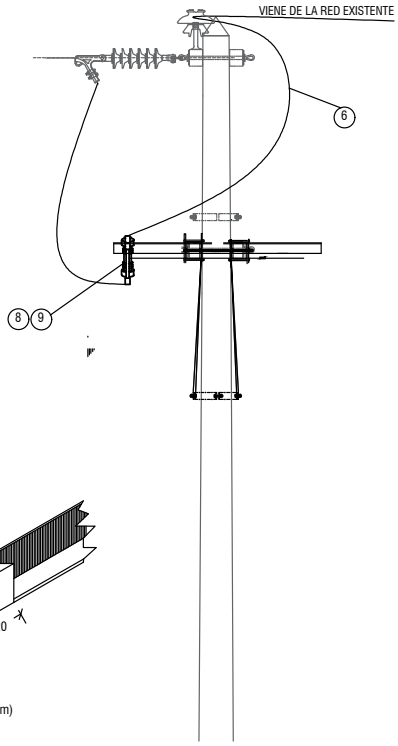
CONSULTOR: ING. C.A.V.G.

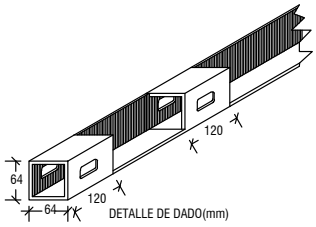
INSTALACIÓN DE RETENIDA VERTICAL EN "Y"

TIPO: RVY

LAMINA Nº: LD-07




| ITEM | DESCRIPCION | CANT. |
|---|---|---|
| 1 | Poste de Concreto Armado Centrifugado 13/400/180/375 | 01 |
| 2 | Cruceta Metálica de FoGo de 64x64x2,500mm, E=6.4mm, con 01 Dado (en un Extremo). | 02 |
| 3 | Brazo-Soporte (Riostra) de Perfil Angular de FoGo de 64x64x2,100mm., E=6.4 mm, C/Agujeros de 18mm Ø | 02 |
| 4 | Perno Doble Armado, de A°G° de 16mm Ø x 508mm. Rosca Completa, C/4T+4CT+4Arandelas | 03 |
| 5 | Abrazadera de AºGº P/Poste, Tipo CAS Doble de 260Øx75x6.4mm, C/2 pernos de 16mmØx75mm, C/2T+A | 01 |
| 6 | Conductor de Alumino Temple Blando de 50mm2 | S/R |
| 7 | Conectores Al-Al Tipo Doble Via 2 Pernos P/Conductor AAAC | -- |
| 8 | Seccionador Cut-Out, 15kV, 100A, 170KV BIL | 01 |
| 9 | Portafusible Tipo Chicote | 01 |
| 10 | Conector tipo Plancha "J" de Cu, C/Agujero para Perno de 16mmØ | 02 |
| 11 | Conductor de Cobre Desnudo, Cableado, Temple Blando, de 25mm2, 7Hilos | 15.0 m |
| 12 | Conector de Aluminio Tipo Perno Partido | 01 |
| 13 | Pernos Maquinados de AºGº de 16mm Ø x 50mm, C/2T + Arandelas | 02 |
| 14 | Cruceta Metálica de FoGo de 64x64x1,600mm, E=6.4mm, con 03 Dados (en Medio y Extremo). | 01 |

| REVISION Nº | FECHA | V°B° |
|---|---|---|
| 00 | ELPU S.A.A. | APROBADO |
| | ELPU S.A.A. | |

| | |
|---|---|
| DISEÑO: | Ing. C.A.V.G. |
| DIBUJO: | Ing. C.A.V.G. |
| REVISADO: | ELPU |
| APROBADO: | ELPU |

ENTIDAD: ELECTRO PUNO S.A.A.

CONSULTOR: ING. C.A.V.G.

OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.9kV PARA EL SERVICIO DE ATENCION DE SALUD BASICOS EN PINAYA DISTRITO DE SANTA LUCIA DE LA PROVINCIA DE LAMPA DEL DEPARTAMENTO DE PUNO

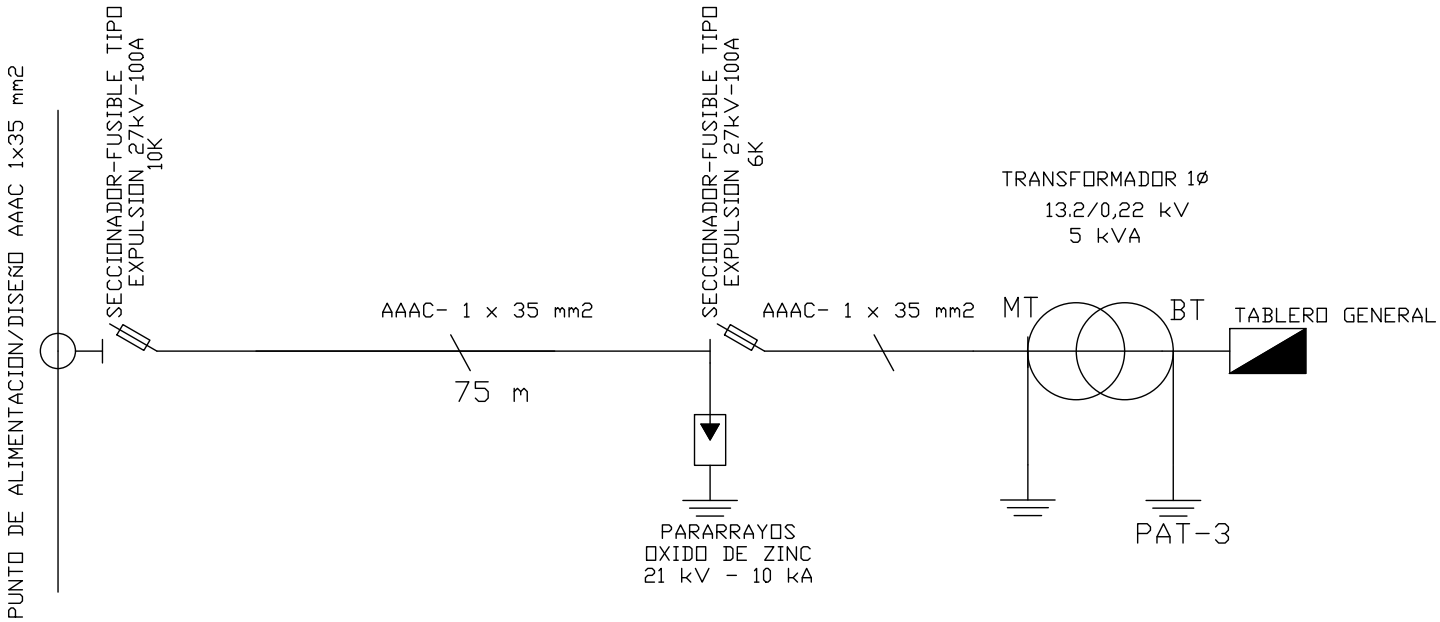
SOPORTE DE SECCIONAMIENTO AEREO BIFASICO

ESCALA: S/E

LAMINA Nº: LD-02

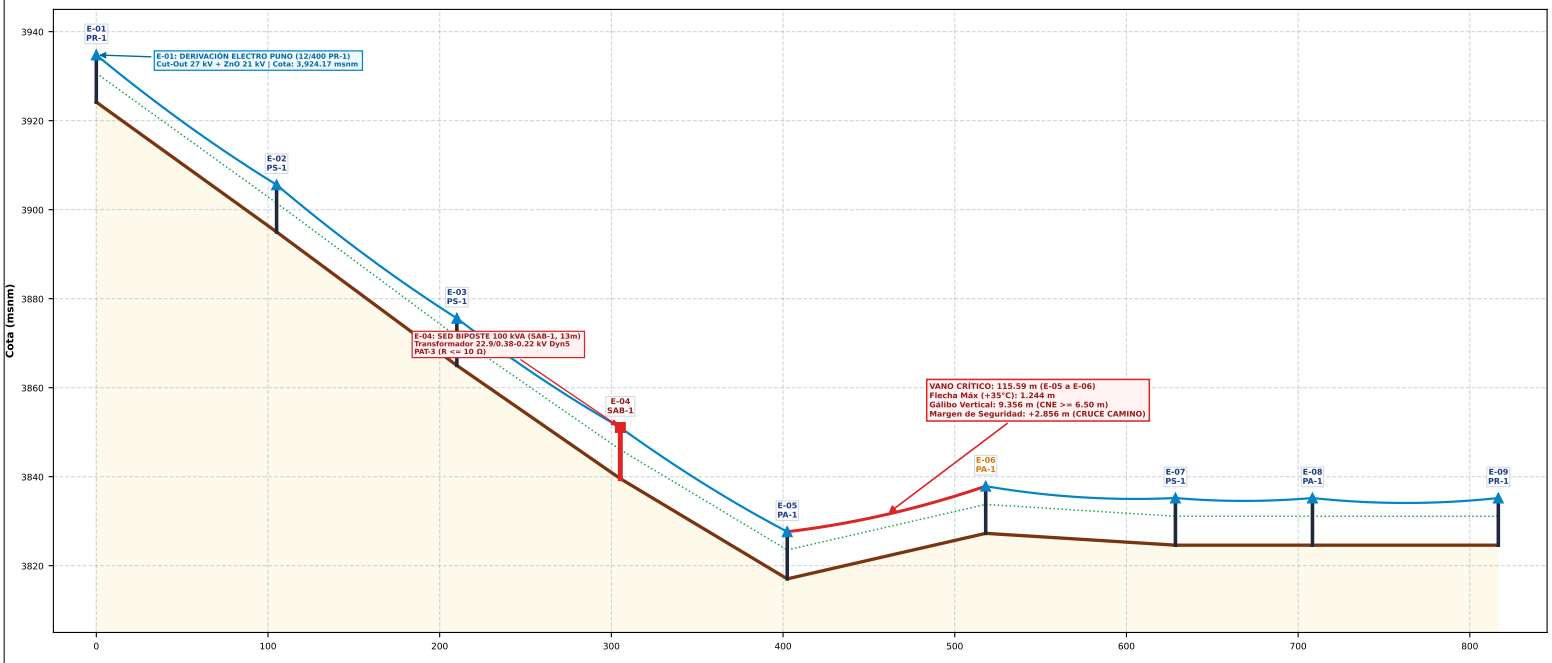
SISTEMA DE UTILIZACION EN MT 13.2 kV

DIAGRAMA UNIFILAR



## PERFIL LONGITUDINAL TOPOGRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS — LÍNEA PRIMARIA 22.9 kV

**SECTOR CHIFRÓN, CAPACHICA (PUNO) | CONDUCTOR AAAC 35 mm² | ESCALAS: HORIZONTAL 1:2000, VERTICAL 1:500**




| ESTRUCTURA | E-01 | E-02 | E-03 | E-04 | E-05 | E-06 | E-07 | E-08 | E-09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARMADO DGE | PR-1 | PS-1 | PS-1 | SAB-1 | PA-1 | PA-1 | PS-1 | PA-1 | PR-1 |
| POSTE C.A.C. | C.A.C. 12/400 | C.A.C. 12/300 | C.A.C. 12/300 | 2xC.A.C. 13/400 | C.A.C. 12/400 | C.A.C. 12/400 | C.A.C. 12/300 | C.A.C. 12/400 | C.A.C. 12/400 |
| COTA TERRENO (m) | 3924.17 | 3895.00 | 3865.00 | 3839.56 | 3817.04 | 3827.27 | 3824.61 | 3824.61 | 3824.61 |
| COTA CABEZA POSTE (m) | 3934.77 | 3905.60 | 3875.60 | 3851.06 | 3827.64 | 3837.87 | 3835.21 | 3835.21 | 3835.21 |
| VANO PARCIAL (m) | --- | 105.0 | 105.0 | 95.2 | 97.2 | 115.6 | 110.5 | 79.8 | 108.3 |
| PROGRESIVA (m) | 0.00 | 105.00 | 210.00 | 305.21 | 402.43 | 518.02 | 628.53 | 708.34 | 816.60 |
| ÁNGULO DESVÍO (°) | +0.0° | +0.0° | +0.0° | -35.2° | -36.1° | +31.4° | -6.0° | +33.0° | +0.0° |
| RETENIDA / PAT | Inclina / PAT-3 | --- | --- | Contrav / PAT-3 | Biselar si | Biselar si | --- | Biselar si | Inclina / PAT-3 |


**UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO— PUNO**

**FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS**

**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA**

ASIGNATURA: MEC330 — INSTALACIONES ELÉCTRICAS II (SEMESTRE 2026-II)


**PROYECTO: INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL**

LP 22.9 kV Y REDES SECUNDARIAS SED 100 kVA SECTOR CHIFRÓN (CAPACHICA)

**PLANO: PERFIL LONGITUDINAL TOPOGRÁFICO Y DISTRIBUCIÓN DE ESTRUCTURAS LP 22.9 kV**


**PROYECTISTA:** Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo (Cód. 228447)

**DOCENTES:** Ing. Leonidas Vilca Callata / Ing. Marcos José Villanueva Cornejo


| FECHA: | ESCALA: | LÁMINA: |
|---|---|---|
| Octubre 2026 | H: 1/2000 \| V: 1/500 | **PL-01** |

**Br. Renzo Gabriel Mamani Galindo**
Estudiante de Ingeniería Mecánica Eléctrica · Cód. 228447
Facultad de Ingeniería Mecánica Eléctrica, Electrónica y Sistemas
Universidad Nacional del Altiplano — Puno